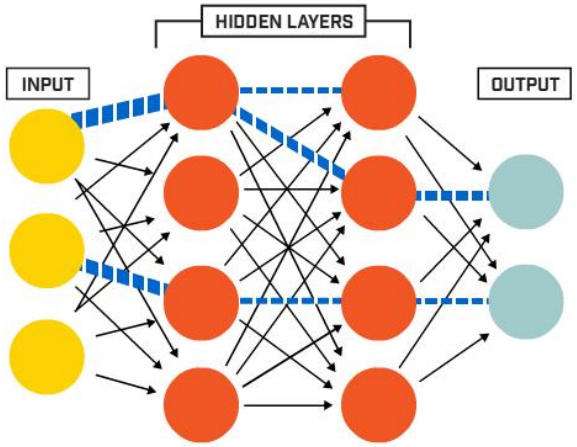
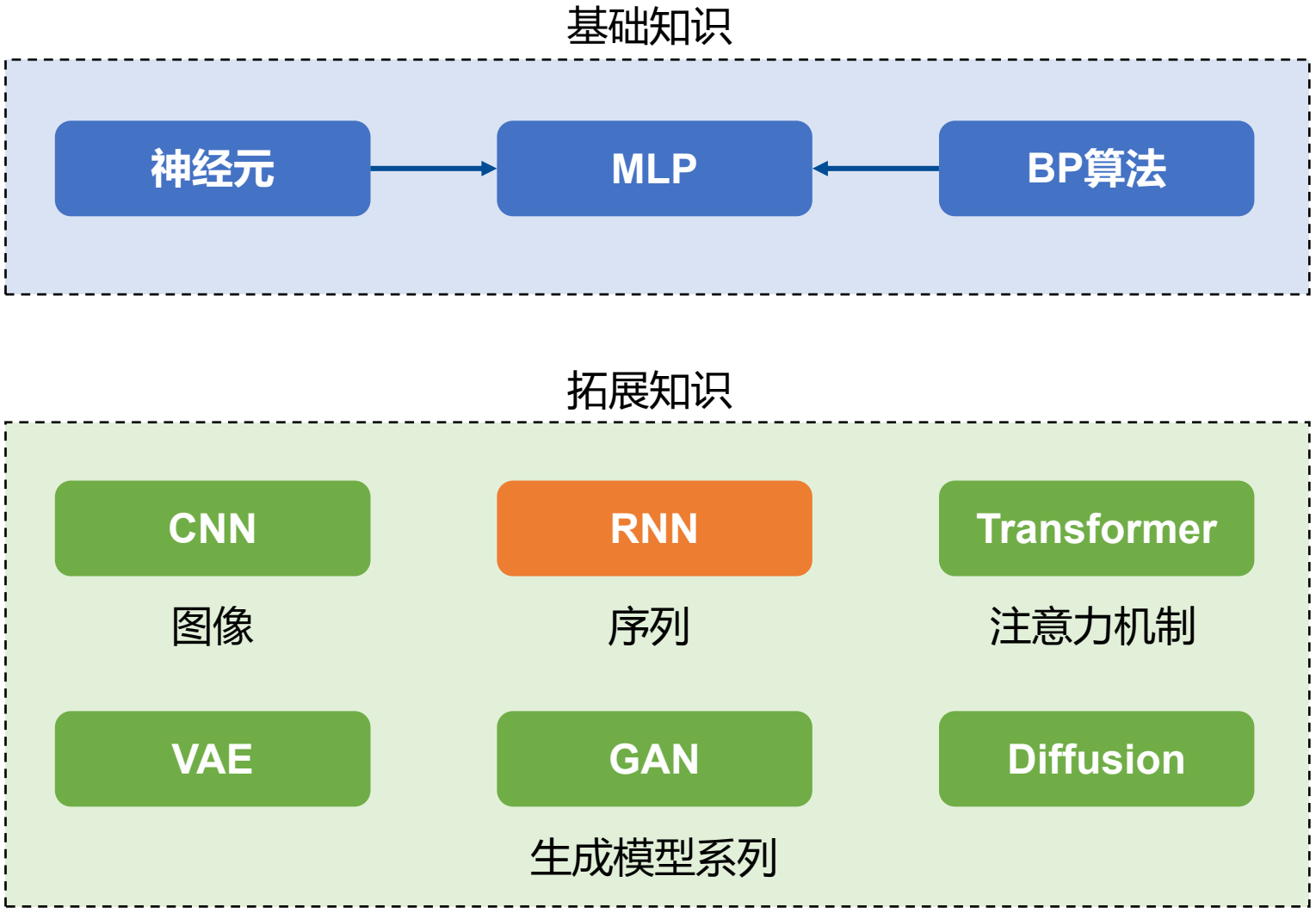
首都师范大学
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY



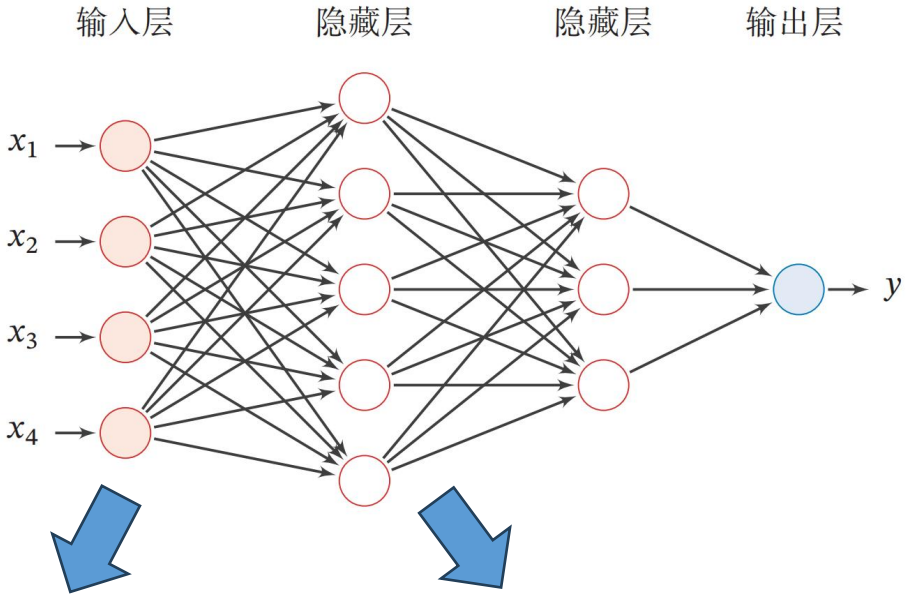
第十三课
神经网络2

授课教师：潘贤丽

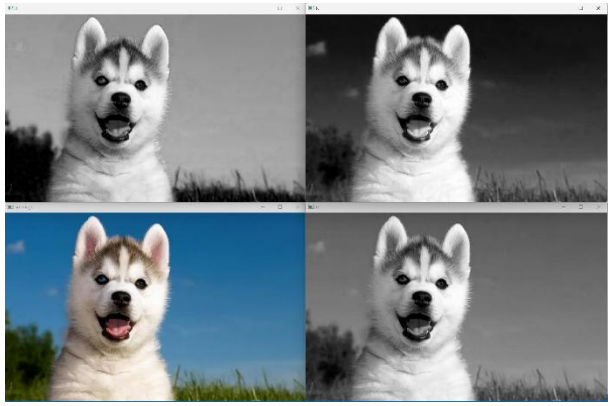
大纲


基础知识
神经元
MLP
BP算法
拓展知识
CNN
RNN
Transformer
图像
序列
注意力机制
VAE
GAN
Diffusion
生成模型系列

全连接前馈神经网络



卷积神经网络CNN

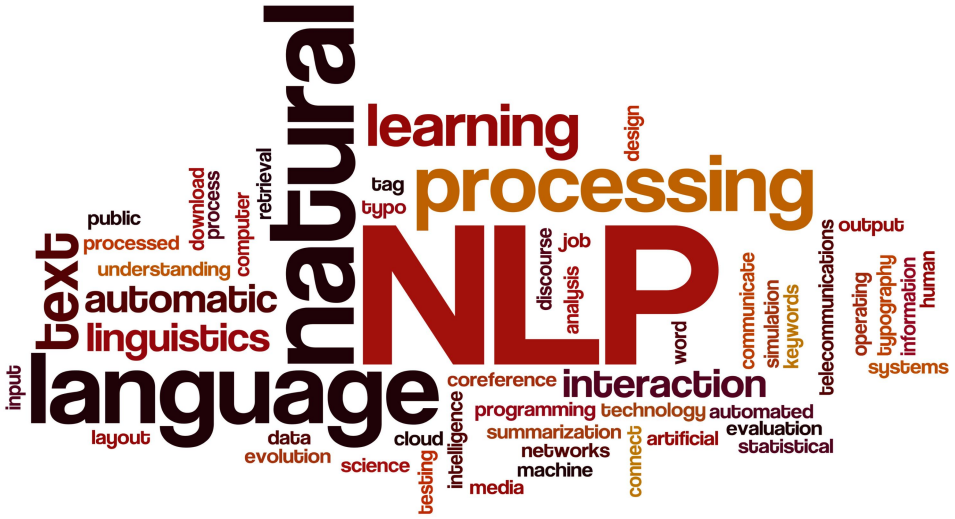


循环神经网络RNN

我爱学习

翻译

I love learning



案例：句子补全

我今天迟到了，老师批评了_____

春天到了，学校的花开了，我_____

你今天怎么了呀？看起来_____

真的是太让人生气了！他竟然_____

……

n-gram

模型定义：基于“前 n-1 个词来预测下一个词”的语言模型

3-gram： $P(w_t|w_{t-1}, w_{t-2})$

训练阶段

纳尼？！相信第一次看到这个玩意的读者内心和我一样是崩溃的。因为循环神经网络实在是太难画出来了，网上所有大神们都不得不用了这种抽象艺术手法。不过，静下心来仔细看看的话，其实也是很好理解的。如果把上面有W的那个带箭头的圈去掉，它就变成了最普通的全连接神经网络。x是一个向量，它表示输入层的值（这里面没有画出来表示神经元节点的圆圈）；s是一个向量，它表示隐藏层的值（这里隐藏层面画了一个节点，你也可以想象这一层其实是多个节点，节点数与向量s的维度相同）；U是输入层到隐藏层的权重矩阵（读者可以回到第三篇文章零基础入门深度学习(3) - 神经网络和反向传播算法，看看我们是怎样用矩阵来表示全连接神经网络的计算的）；o也是一个向量，它表示输出层的值；V是隐藏层到输出层的权重矩阵。那么，现在我们来看看W是什么。循环神经网络的隐藏层的值s不仅仅取决于当前这次的输入x，还取决于上一次隐藏层的值s。权重矩阵 W就是隐藏层上一次的值作为这一次的输入的权重。



训练阶段

纳尼？！相信第一次看到这个玩意的读者内心和我一样是崩溃的.....

纳尼 相信 第一次 看到 这个 玩意 的 读者 内心 和 我 一样 是 崩溃 的.....

纳尼	相信	第一次	2
相信	第一次	看到	13
第一次	看到	这个	51
看到	这个	玩意	2
这个	玩意	的	3
玩意	的	读者	18
.....			

1000000种组合

测试阶段

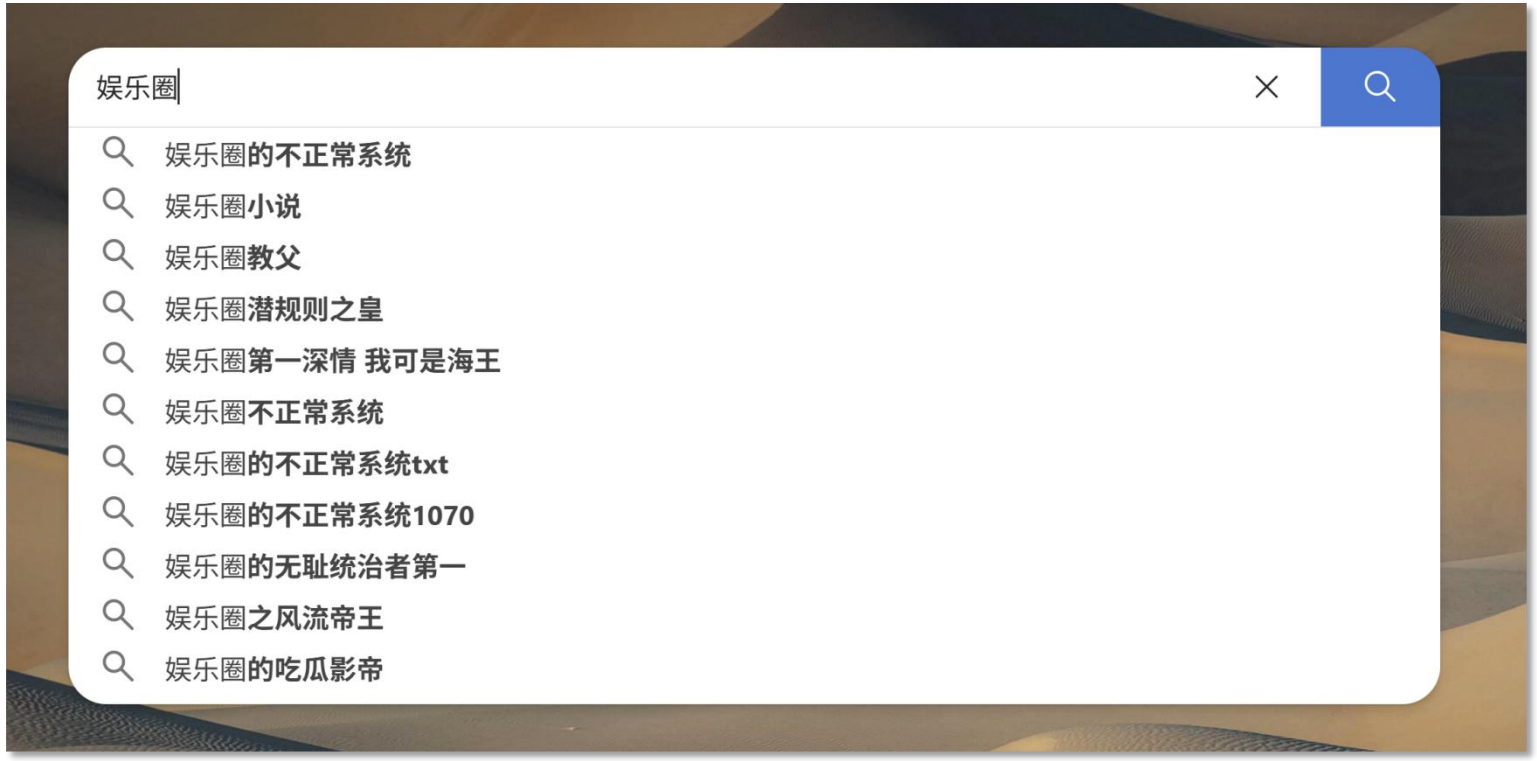
测试样本：我今天迟到了，老师批评了_____

分词：我 今天 迟到 了 老师 批评 了_____

$P(?\ |批评, 了)$

批评 了 我：3.5%
批评 了 他：2.1%
批评 了 你：4.4%
……
批评 了 孩子：1.0%

n-gram

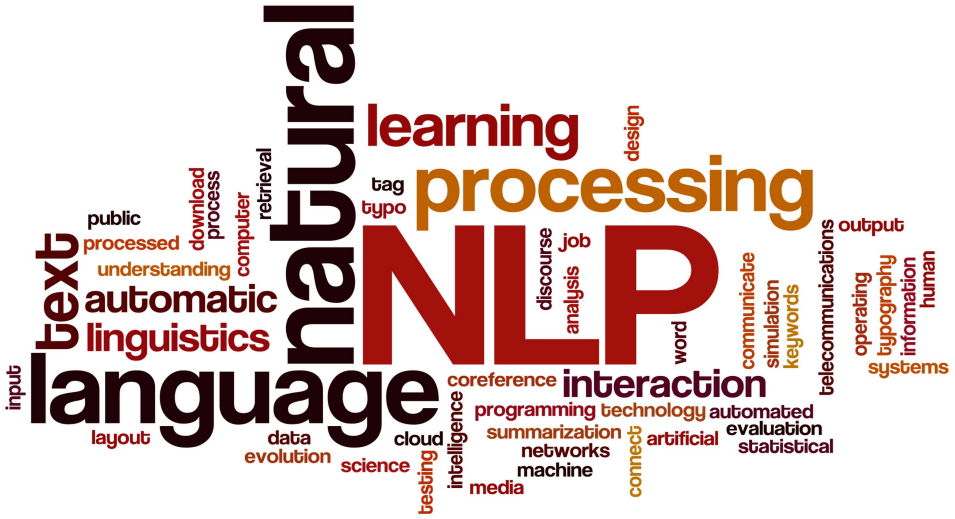

娱乐圈
娱乐圈的不正常系统
娱乐圈小说
娱乐圈教父
娱乐圈潜规则之皇
娱乐圈第一深情 我可是海王
娱乐圈不正常系统
娱乐圈的不正常系统txt
娱乐圈的不正常系统1070
娱乐圈的无耻统治者第一
娱乐圈之风流帝王
娱乐圈的吃瓜影帝


能不能
发送
能不能帮我改一下地址
快点 发 穿 用 去 行 扮
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
123 中/英 符

n-gram

缺点：

- 组合爆炸，词越多越稀疏。
- 只能看固定窗口，理解不了远距离上下文。
- 不理解词义关系。



案例：句子补全

我今天迟到了，老师批评了_____

春天到了，学校的花开了，我_____

你今天怎么了呀？看起来_____

真的是太让人生气了！他竟然_____

.....

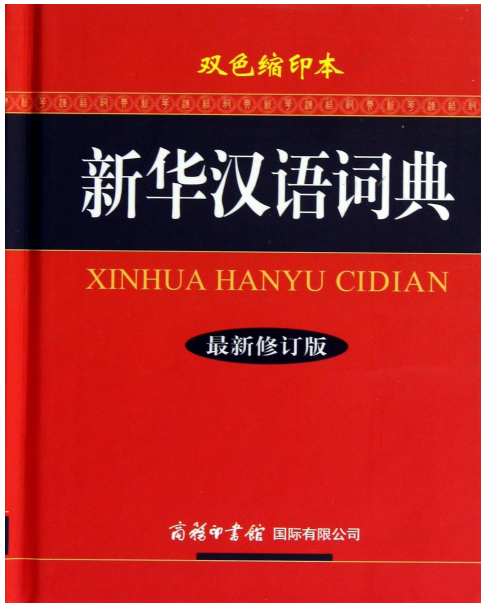
怎么用机器学习/神经网络来做呢?


大模型的Token究竟是啥?
大模型 Token
大模型的token究竟是什么东西啊

这是个什么问题？



我今天迟到了，老师批评了_____？



36万个词

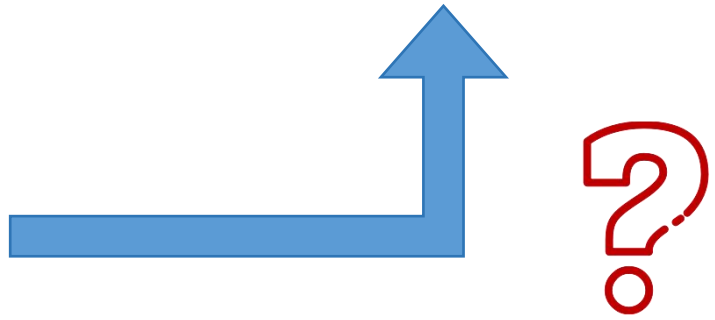
啊	0.01%
眼睛	0.20%
研究	0.03%
舒服	2.1%
神经	0.21%
好	0.05%
……	

循环神经网络(RNN)

我们习惯处理的
分类问题的数据：

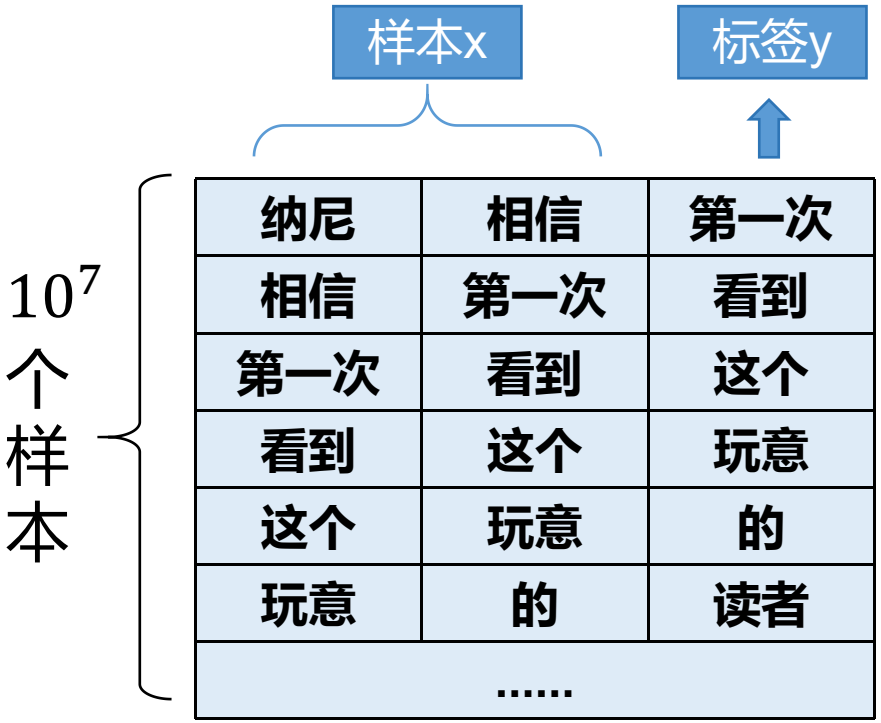
贷款编号	姓　　名	月工资（元）	存款余额（元）	房产面积（平方米）	贷款金额（元）	是否授予
1	张三	6000	12000	55	30000	拒绝
2	李四	8000	10000	65	45300	授予
3	王五	7500	16000	60	46000	授予
4	赵六	10000	15000	75	55500	授予
5	钱七	9000	21000	70	58000	拒绝
6	孙八	12000	19000	85	75400	授予
7	周九	11000	26000	90	81000	拒绝
8	吴十	13000	32000	80	76800	授予

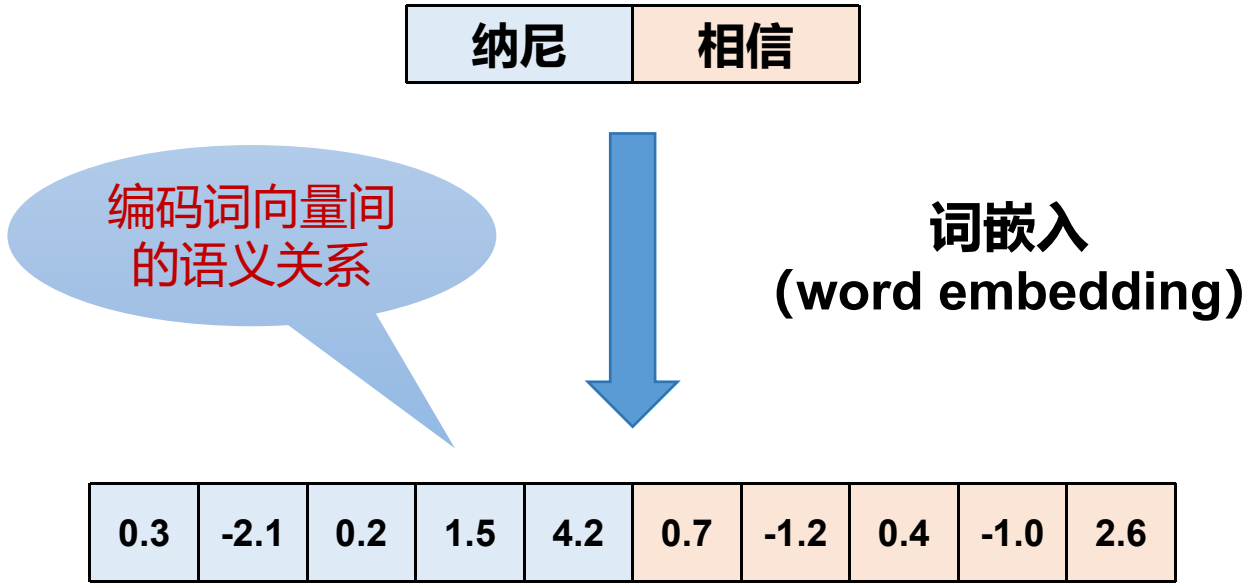
纳尼？！相信第一次看到这个玩意的读者内心和我一样是崩溃的。因为**循环神经网络**实在是太难画出来了，网上所有大神们都不得不用了这种抽象艺术手法。不过，静下心来仔细看看的话，其实也是很好理解的。如果把上面有W的那个带箭头的圈去掉，它就变成了最普通的**全连接神经网络**。x是一个向量，它表示**输入层**的值（这里面没有画出来表示神经元节点的圆圈）；s是一个向量，它表示**隐藏层**的值（这里隐藏层面画了一个节点，你也可以想象这一层其实是多个节点，节点数与向量s的维度相同）；U是输入层到隐藏层的**权重矩阵**（读者可以回到第三篇文章零基础入门深度学习(3) - 神经网络和反向传播算法，看看我们是怎样用矩阵来表示**全连接神经网络**的计算的）；o也是一个向量，它表示**输出层**的值；V是隐藏层到输出层的**权重矩阵**。那么，现在我们来看看W是什么。**循环神经网络**的**隐藏层**的值s不仅仅取决于当前这次的输入x，还取决于上一次**隐藏层**的值s。**权重矩阵** W就是**隐藏层**上一次的值作为这一次的输入的权重。



循环神经网络(RNN)

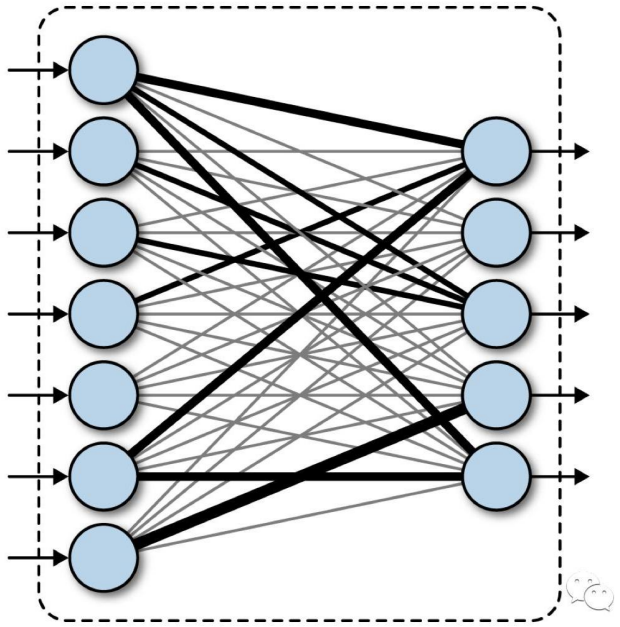
纳尼？！相信第一次看到这个玩意的读者内心和我一样是崩溃的。因为**循环神经网络**实在是太难画出来了，网上所有大神们都不得不用了这种抽象艺术手法。不过，静下心来仔细看看的话，其实也是很好理解的。如果把上面有W的那个带箭头的圈去掉，它就变成了最普通的**全连接神经网络**。x是一个向量，它表示**输入层**的值（这里面没有画出来表示神经元节点的圆圈）；s是一个向量，它表示**隐藏层**的值（这里隐藏层面画了一个节点，你也可以想象这一层其实是多个节点，节点数与向量s的维度相同）；U是输入层到隐藏层的**权重矩阵**（读者可以回到第三篇文章零基础入门深度学习(3) - 神经网络和反向传播算法，看看我们是怎样用矩阵来表示**全连接神经网络**的计算的）；o也是一个向量，它表示**输出层**的值；V是隐藏层到输出层的**权重矩阵**。那么，现在我们来看看W是什么。**循环神经网络**的**隐藏层**的值s不仅仅取决于当前这次的输入x，还取决于上一次**隐藏层**的值s。**权重矩阵** W就是**隐藏层**上一次的值作为这一次的输入的权重。





循环神经网络(RNN)

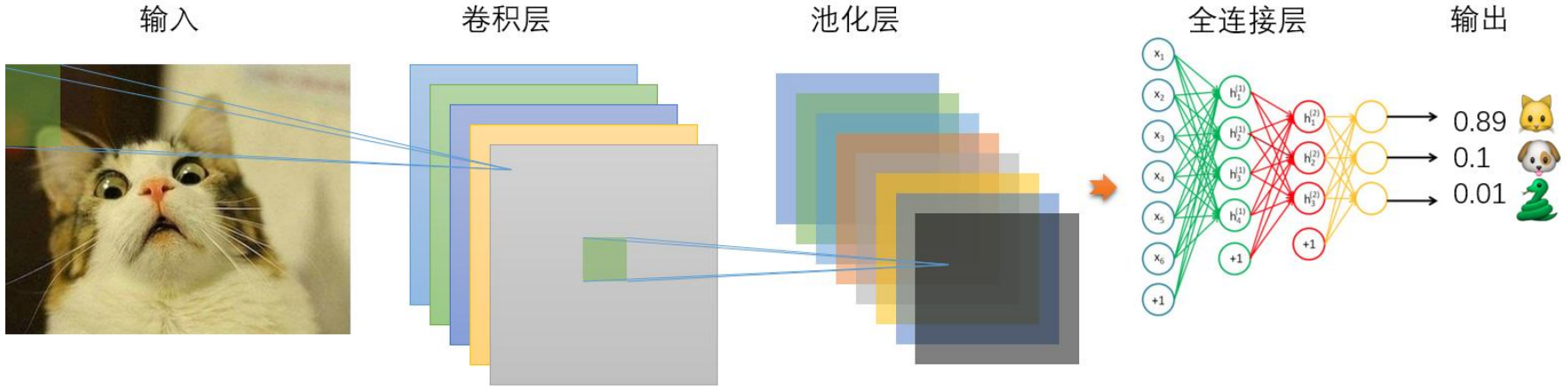
MLP



啊 0.01%
眼睛 0.20%
研究 0.03%
舒服 2.1%
神经 0.21%
好 0.05%
……

问题：
- 要固定序列长度
- 对词序感知弱

CNN



循环神经网络(RNN)

样本x　　标签y

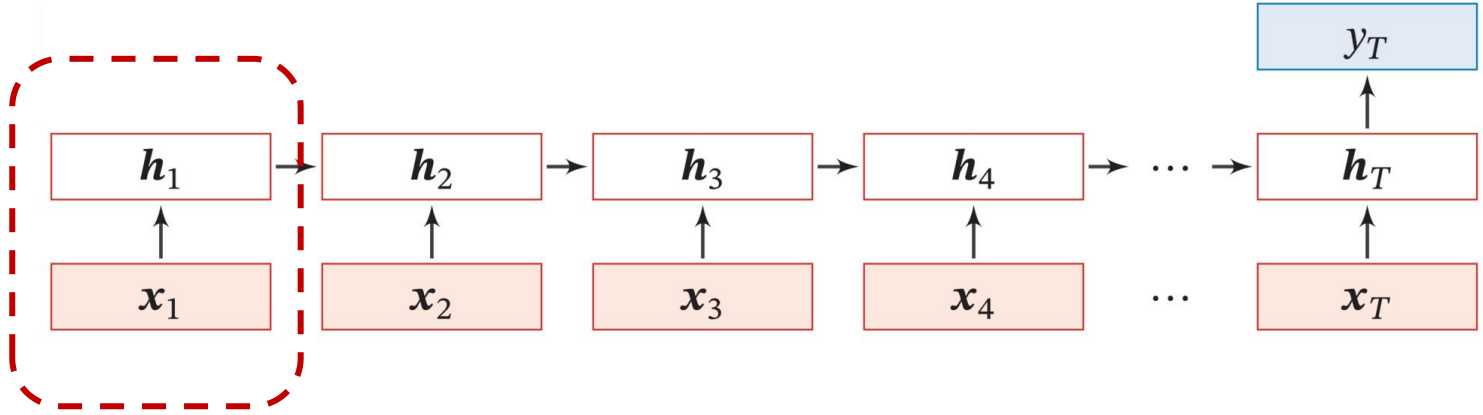
数据： 我 今天 迟到 了 老师 批评 了 我

样本 x

我	x_1
今天	x_2
迟到	x_3
了	x_4
老师	x_5
批评	x_6
了	x_7

词嵌入
(word embedding)

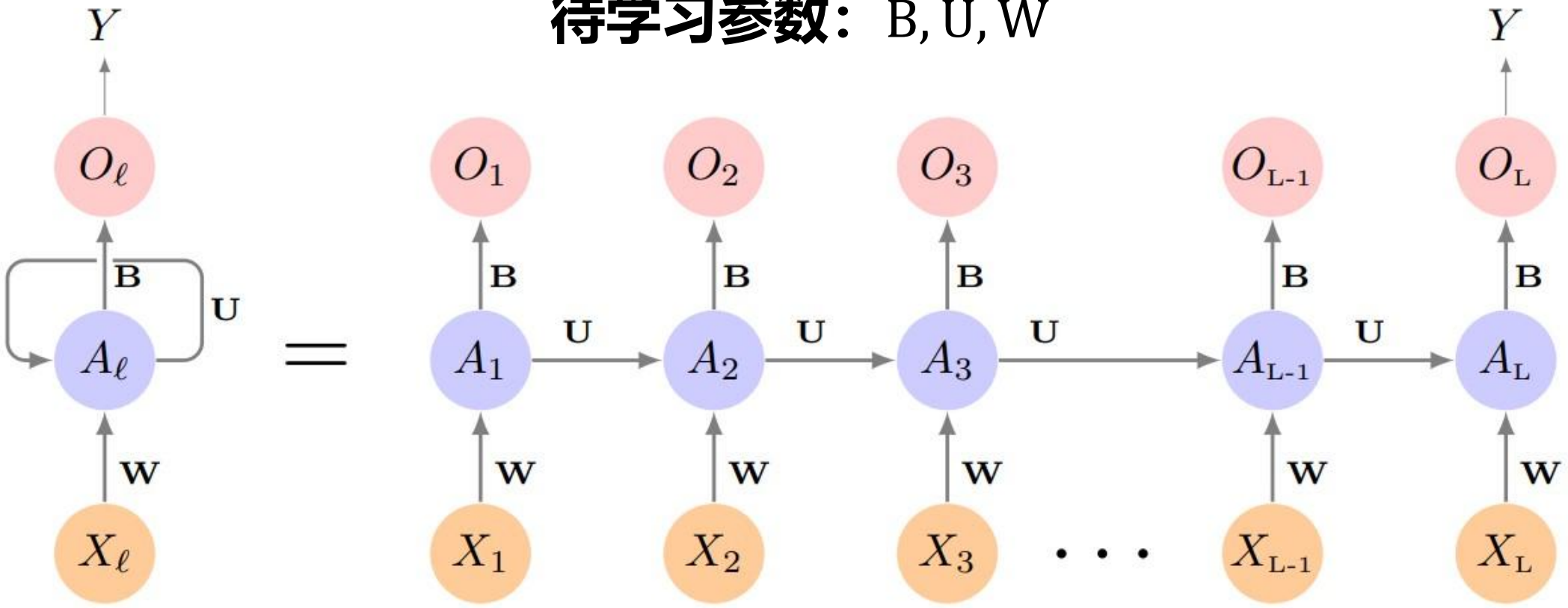
$$y_T = softmax(Vh_T + b_T)$$



MLP

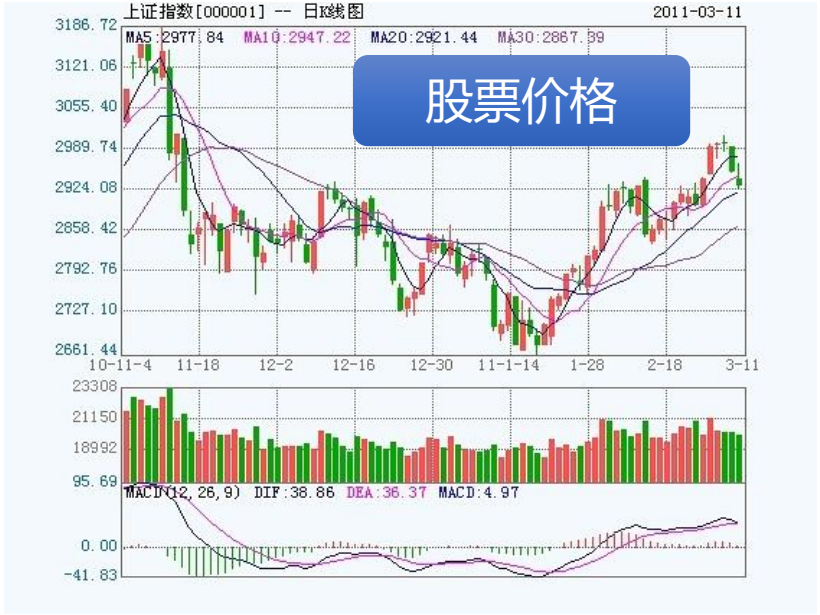
$$h_T = f(Uh_{t-1} + Wx_t + b)$$

待学习参数： B, U, W



优点： 能感知词序、可处理长短不一的样本

循环神经网络(RNN)



股票价格

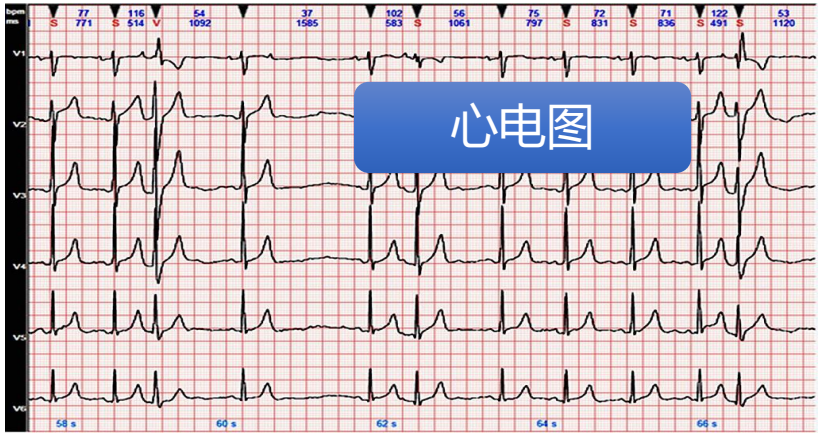
英译中

At the same time, we are **hopeful** that we're going to be able to continue our meetings with these people, these individuals. 同时，我们希望将能继续与这些人会晤，与这些个人会晤。

My experience ought to be a warning to those who are too **confident** in their own opinions. 我的经历，对于那些太相信自己意见的人来说，应该是一个警告。



音频

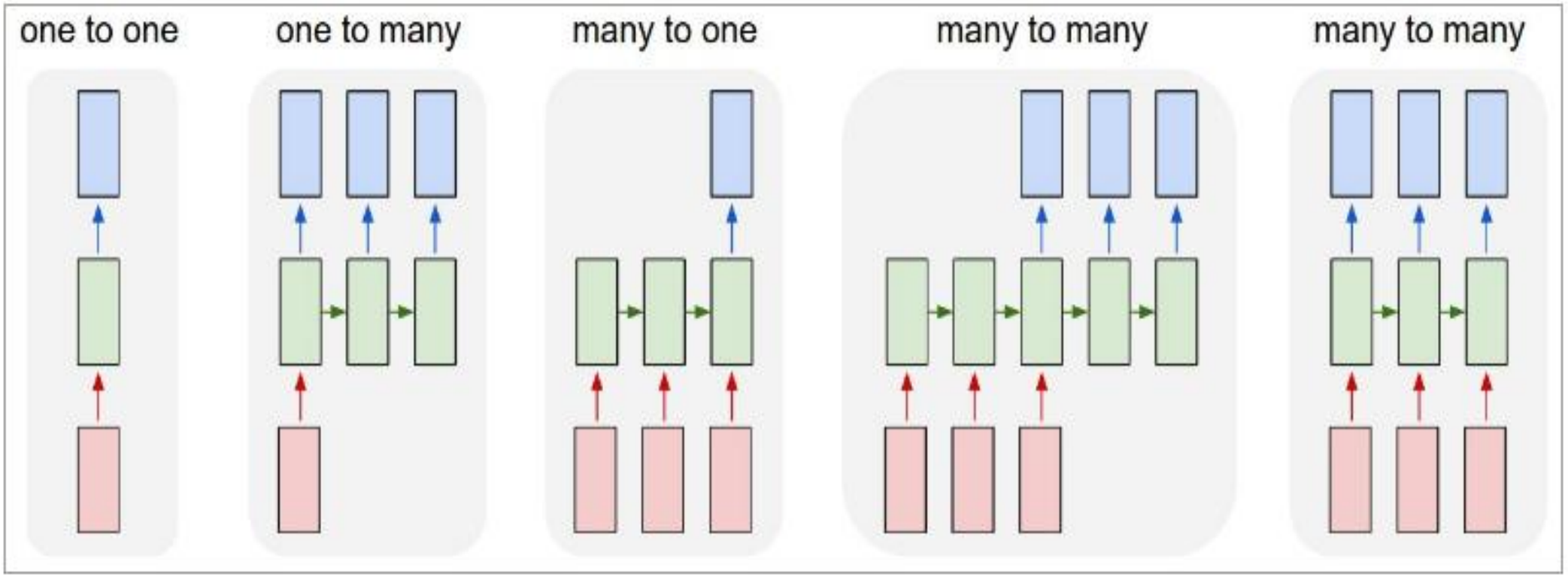


心电图

视频

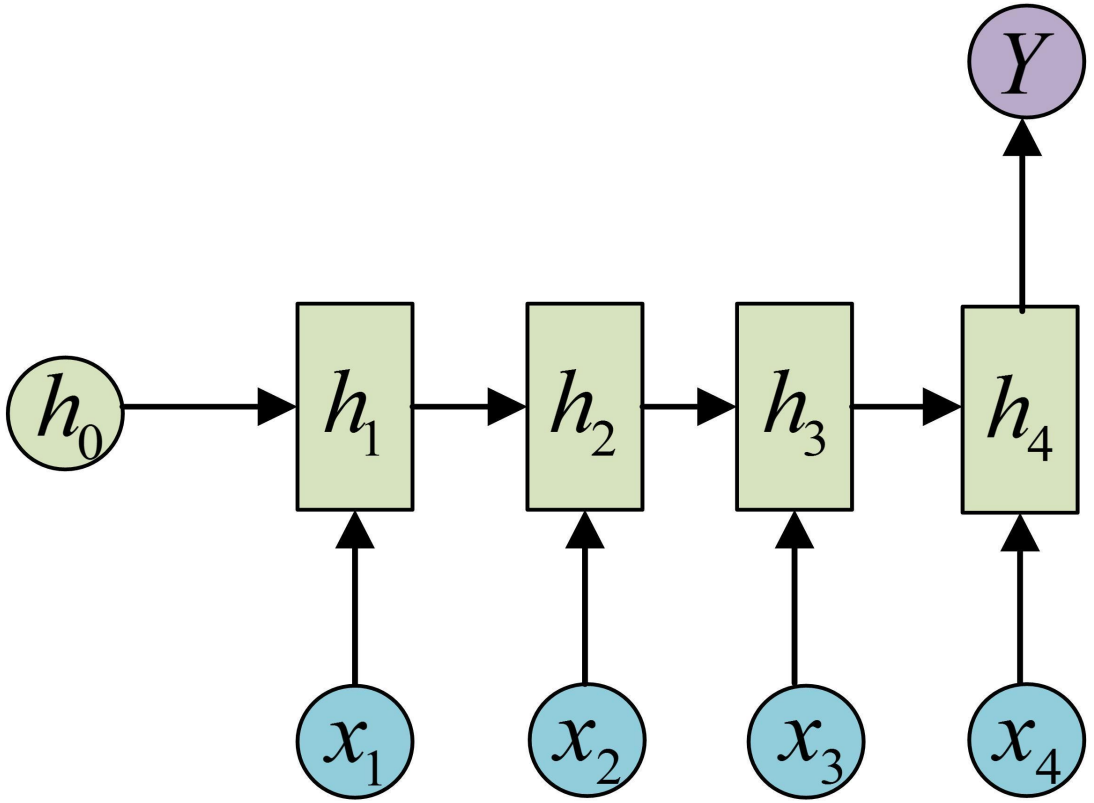


RNN结构一览



多对一

	A	B
1	evaluation	label
2	用了一段时间，感觉还不错，可以	正面
3	电视非常好，已经是家里的第二台了。第一天下单，第二	正面
4	电视比想象中的大好多，画面也很清晰，系统很智能，更	正面
5	不错	正面
6	用了这么多天了，感觉还不错。夏普的牌子还是比较可靠	正面
7	物流速度很快，非常棒，今天就看了电视，非常清晰，非	正面
8	非常好，客服还特意打电话做回访	正面
9	物流小哥不错，辛苦了，东西还没用	正面
10	送货速度快，质量有保障，活动价格挺好的。希望用的久	正面
11	非常漂亮，也非常清晰，反应速度也快。	正面
12	很不错家里都喜欢。。。一次买了三台	正面
13	送货非常快！质量非常好，这次购物非常愉快！！	正面
14	58好大……都不错。看质量咯	正面
15	物流很快，物有所值，值得信赖。依旧会关顾！谢谢商家	正面
16	这价钱超值，收到货马上装上看了一下。很清晰式样也蛮	正面



一对多



A female tennis player in action on the court.



A group of young men playing a game of soccer



A man riding a wave on top of a surfboard.



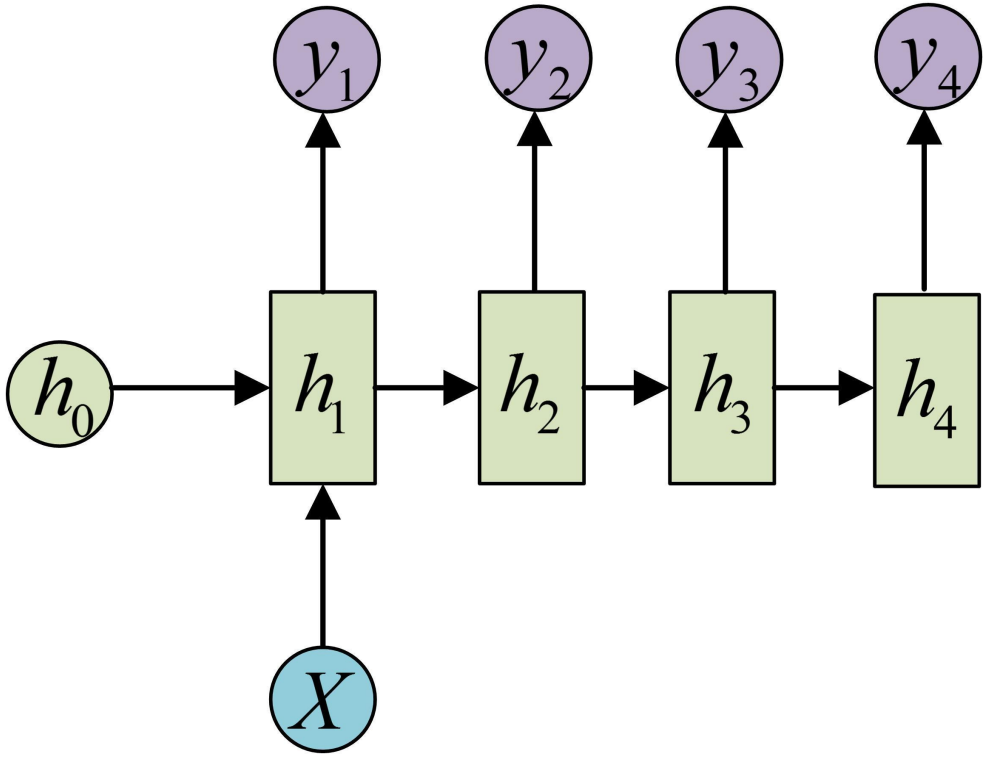
A baseball game in progress with the batter up to plate.



A brown bear standing on top of a lush green field.



A person holding a cell phone in their hand.



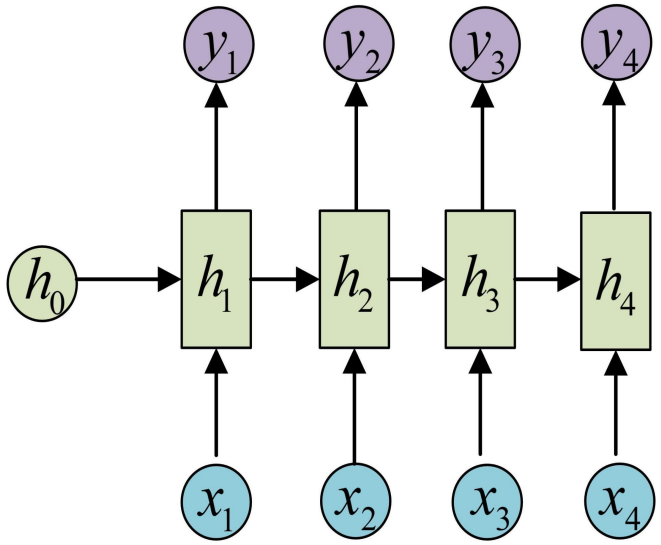
循环神经网络(RNN)

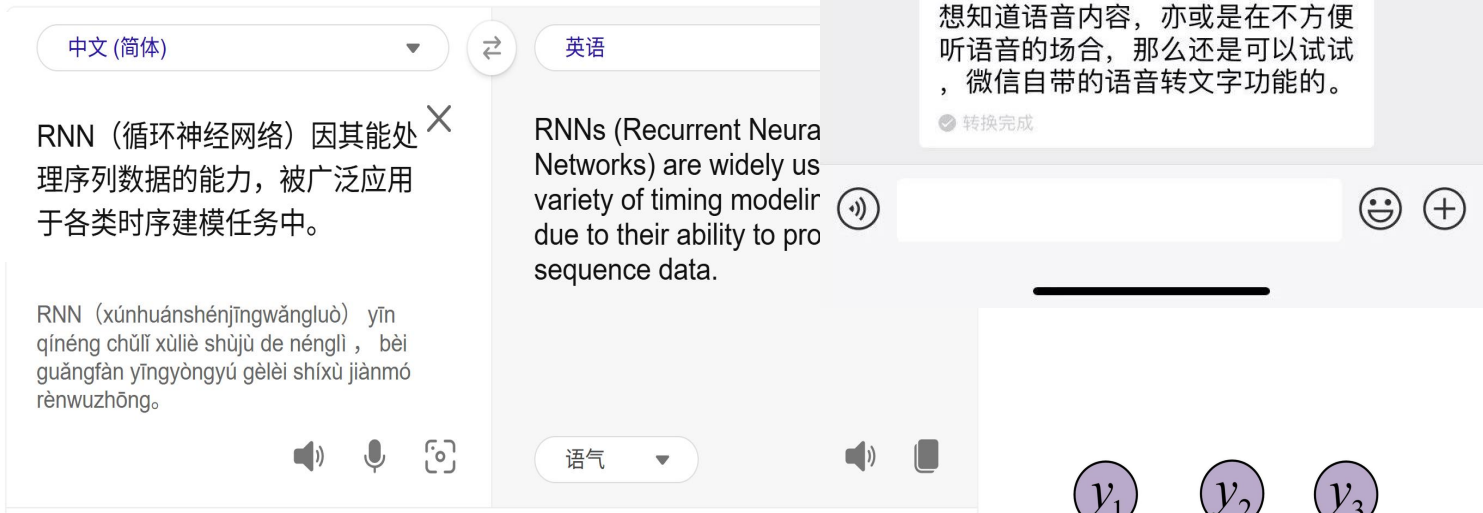
多对多

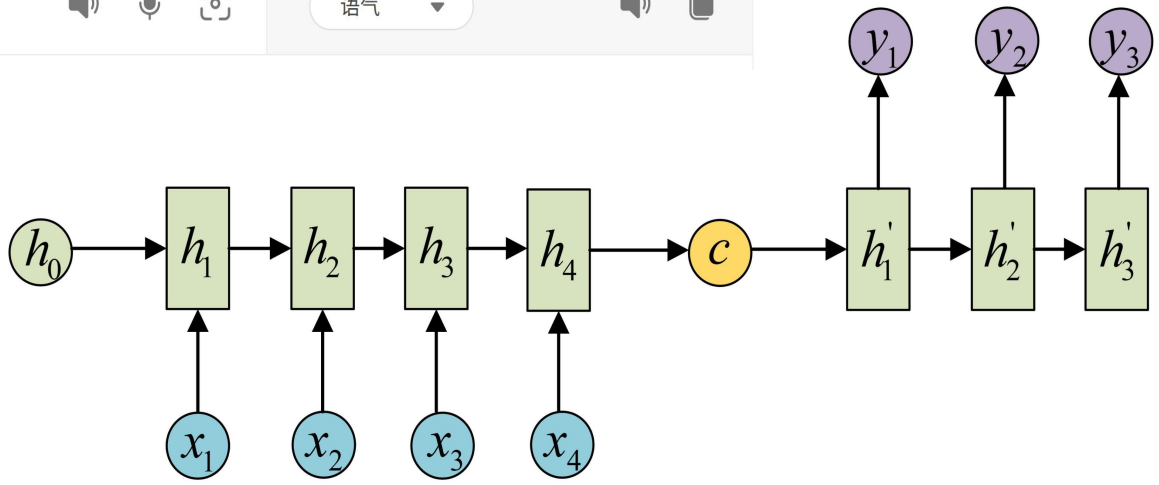
如： 输入： Flies like a flower

输出： N V ART N

词性标注结果： Flies/N like /V a/ART flower/N

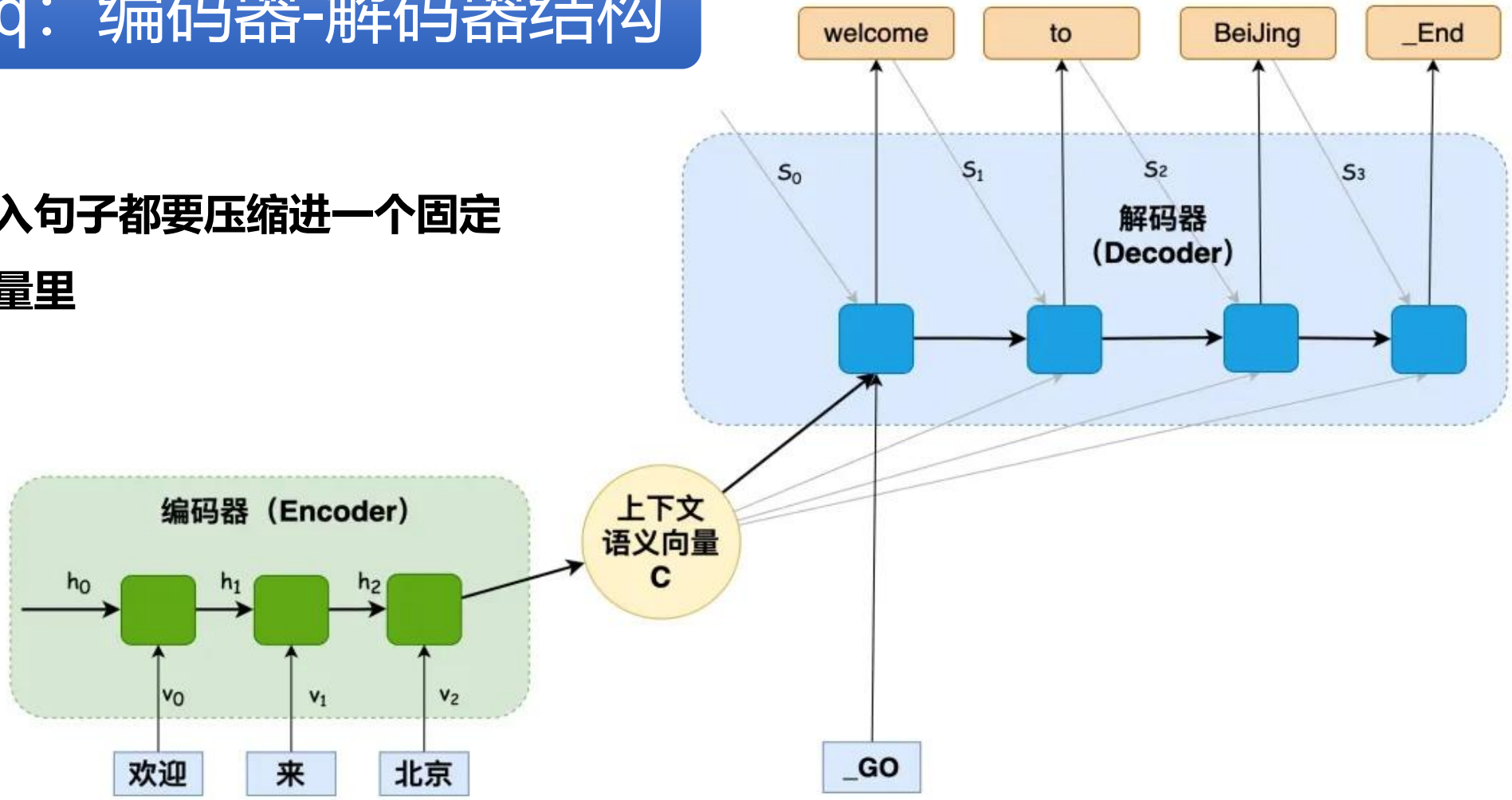






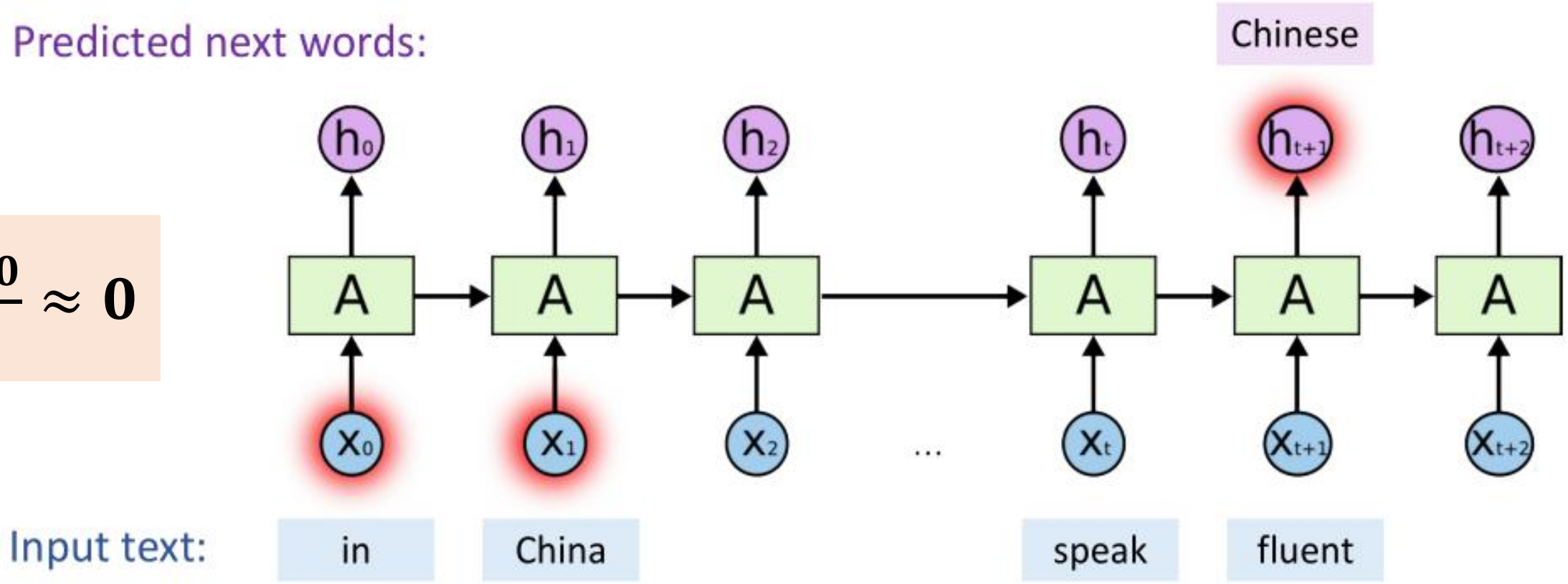
Seq2Seq：编码器-解码器结构

- **整个输入句子都要压缩进一个固定长度向量里**



缺点： 不擅长处理长距离依赖、不能并行

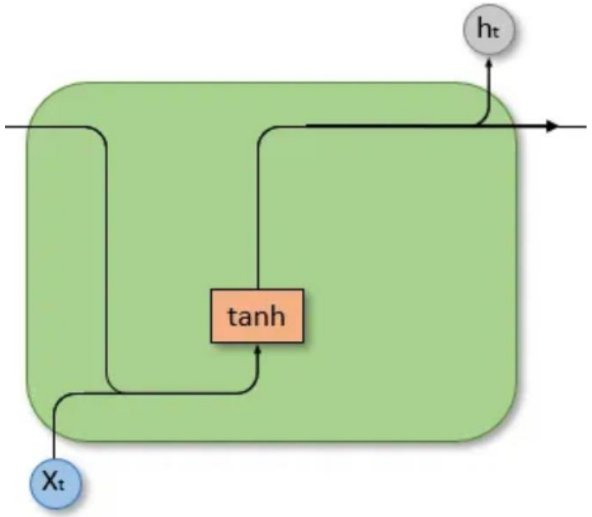
$$\frac{\partial h_{100}}{\partial x_1} \approx 0$$



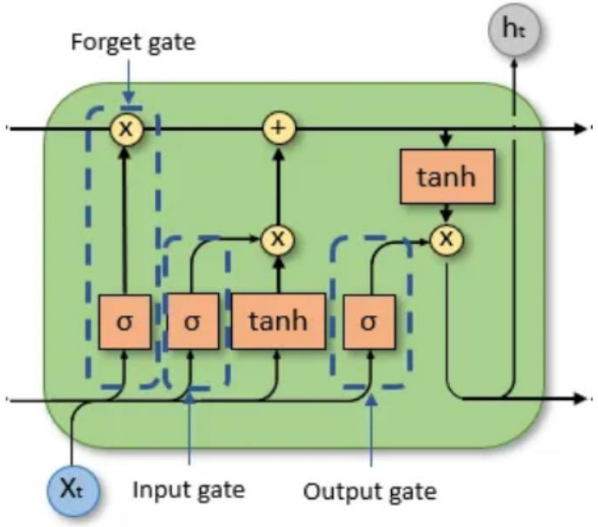
循环神经网络(RNN)

首都师范大学 CAPITAL NORMAL UNIVERSITY

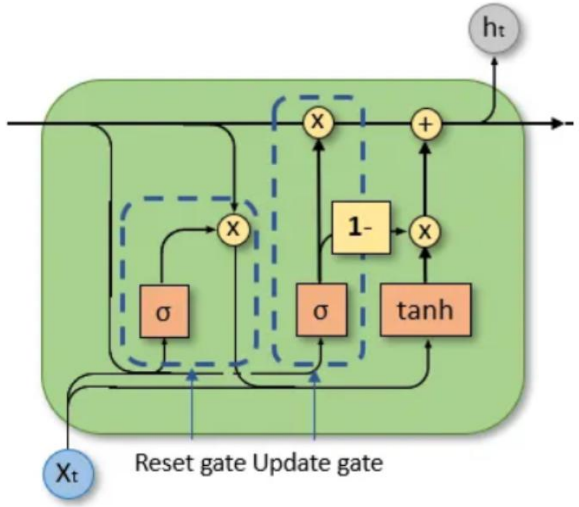
RNN



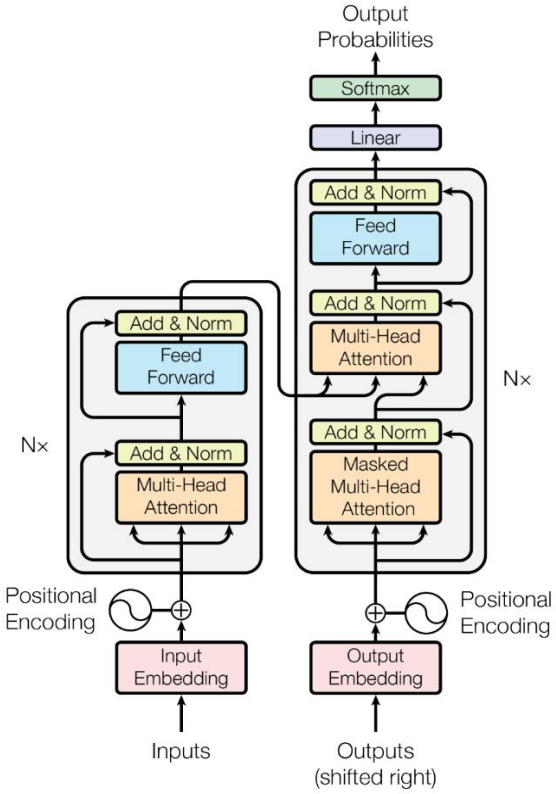
LSTM



GRU

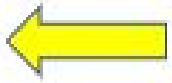


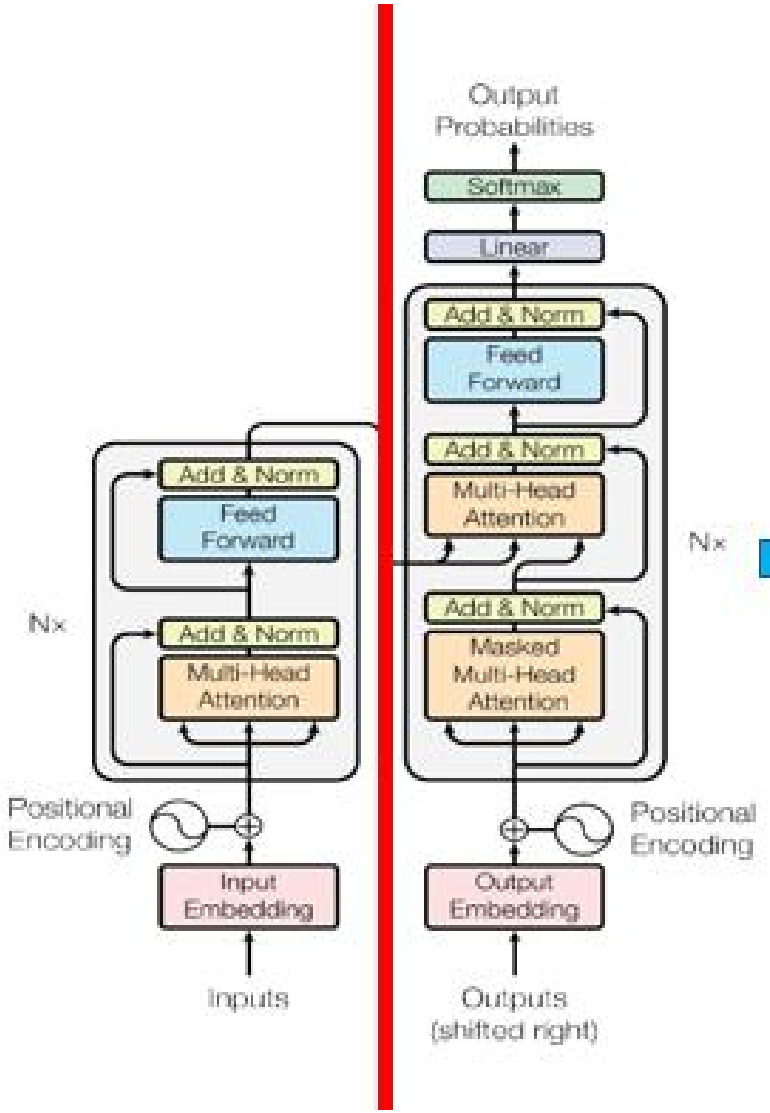
Transformers



BERT
(340M)





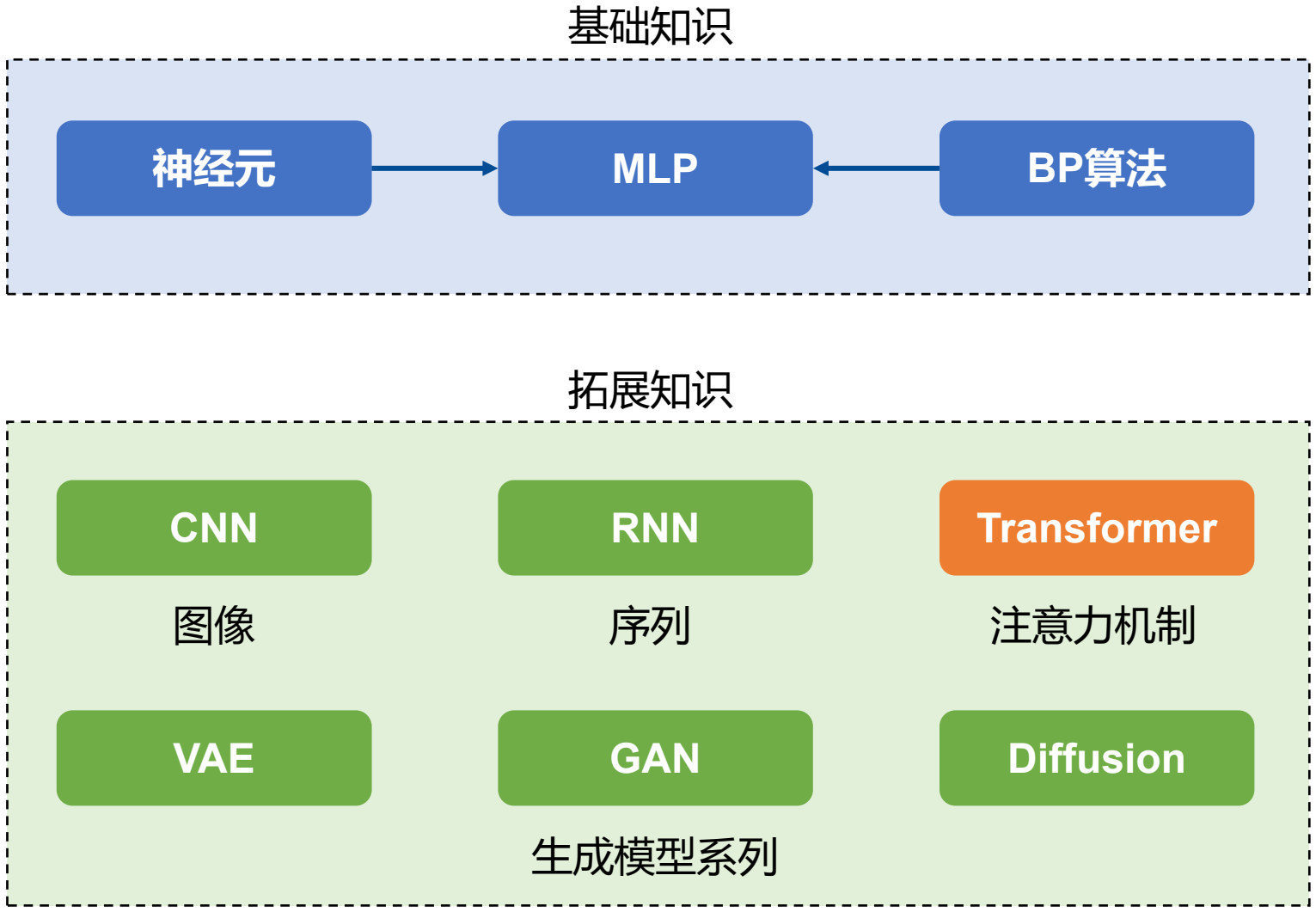




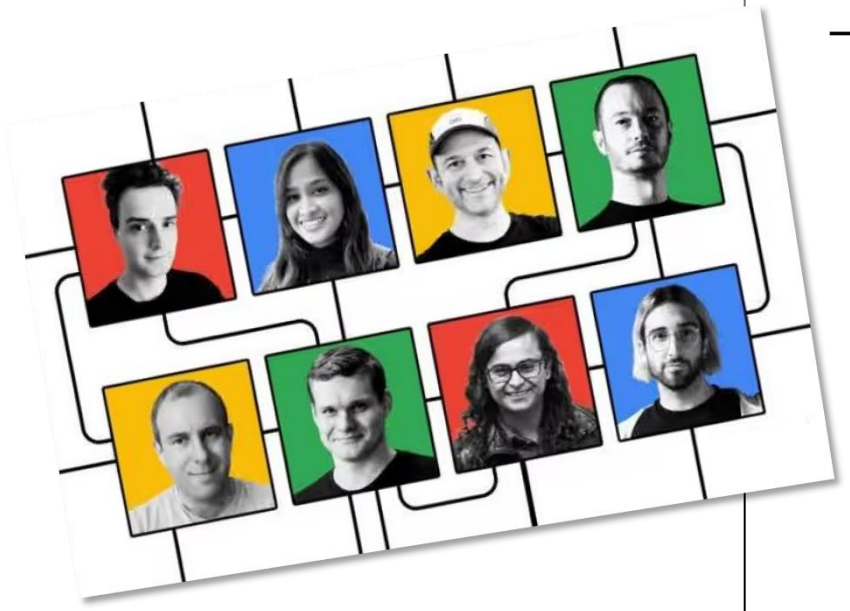


GPT-2
(1542M)

大纲


基础知识
神经元
MLP
BP算法
拓展知识
CNN
RNN
Transformer
图像
序列
注意力机制
VAE
GAN
Diffusion
生成模型系列

Transformer



Attention Is All You Need

NeurIPS2017 引用:180700

Ashish Vaswani* Google Brain avaswani@google.com

Noam Shazeer* Google Brain noam@google.com

Niki Parmar* Google Research nikip@google.com

Jakob Uszkoreit* Google Research usz@google.com

Llion Jones* Google Research llion@google.com

Aidan N. Gomez* † University of Toronto aidan@cs.toronto.edu

Łukasz Kaiser* Google Brain lukaszkaiser@google.com

Illia Polosukhin* ‡ illia.polosukhin@gmail.com

Transformer

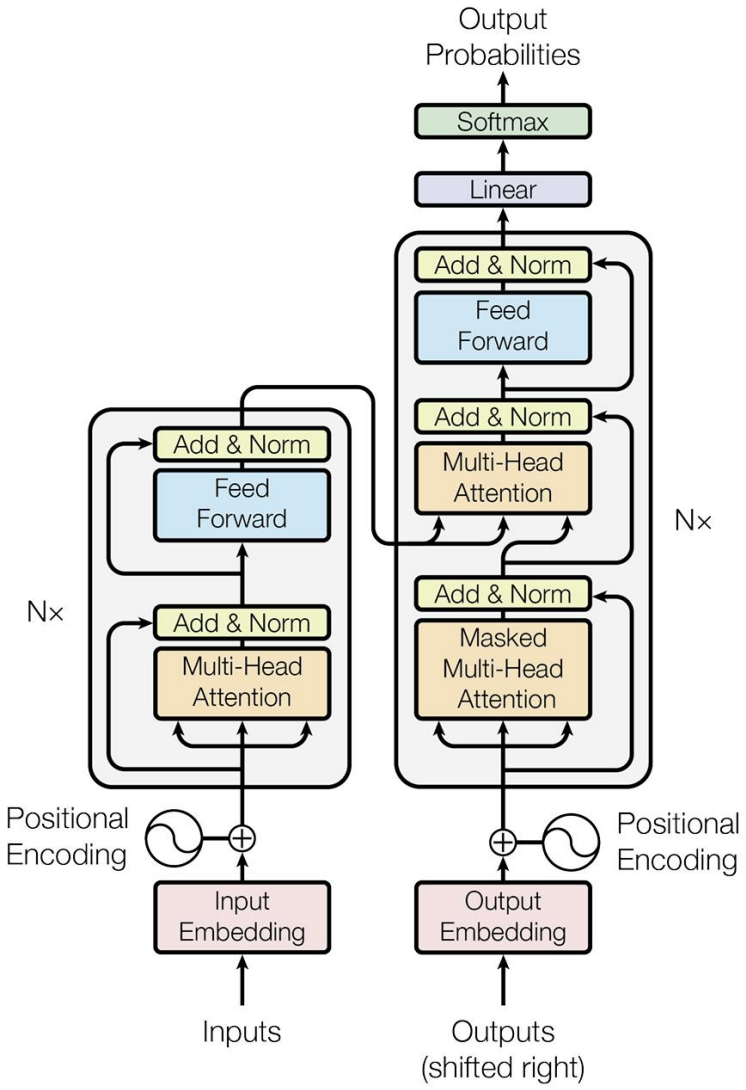


Figure 1: The Transformer - model architecture.

ResNet

Attention

Transformer

首都师范大学 CAPITAL NORMAL UNIVERSITY

ResNet

Deep residual learning for image recognition

K He, X Zhang, S Ren, J Sun - Proceedings of the IEEE …, 2016 - openaccess.thecvf.com

… We also notice that the deeper ResNet has smaller magnitudes of responses, as evidenc
by the comparisons among ResNet-20, 56, and 110 in Fig. 7. When there are more layers, ..

☆ 保存 99 引用 被引用次数：268506 相关文章 所有 53 个版本 »

Attention

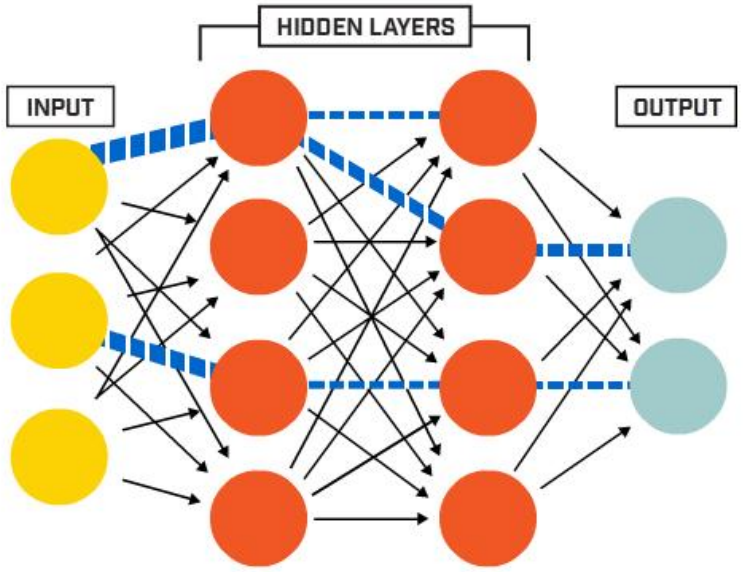
[PDF] **Neural machine translation by jointly learning to align and translate**

D Bahdanau, K Cho, Y Bengio - arXiv preprint arXiv:1409.0473, 2014 - peerj.com

Neural machine translation is a recently proposed approach to machine translation. Unlike the traditional statistical machine translation, the neural machine translation aims at building a single neural network that can be jointly tuned to maximize the translation performance. The models proposed recently for neural machine translation often belong to a family of encoder–decoders and encode a source sentence into a fixed-length vector from which a decoder generates a translation. In this paper, we conjecture that the use of a fixed-length …

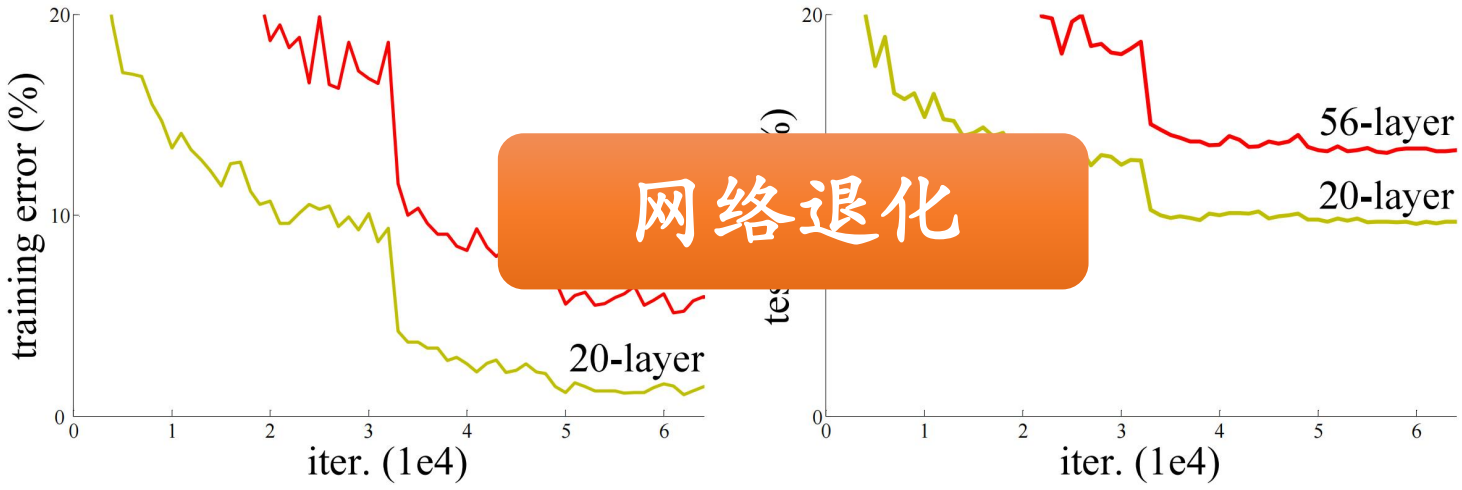
☆ 保存 99 引用 被引用次数：39137 相关文章 所有 29 个版本 »

Transformer



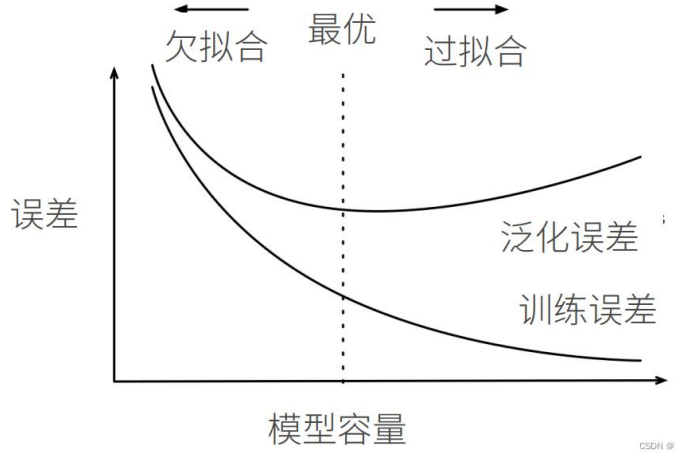
网络层数	3	5	20	50	100	500
训练误差	23%	15%	9%	18%	23%	37%
预测误差	28%	16%	10%	20%	25%	40%

过拟合！



网络退化

过拟合



模型相对问题（数据）太复杂了

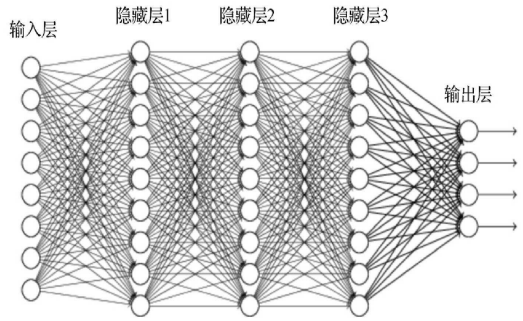


梯度消失/爆炸

$$x = a^{(0)} \to z^{(1)} \to a^{(1)} \to z^{(2)} \to \cdots \to a^{(L-1)} \to z^{(L)} \to a^{(L)} = \phi(x; W, b)$$

链式求导+激活函数性质

网络退化



$$y = F(x)$$

很难学习恒等映射

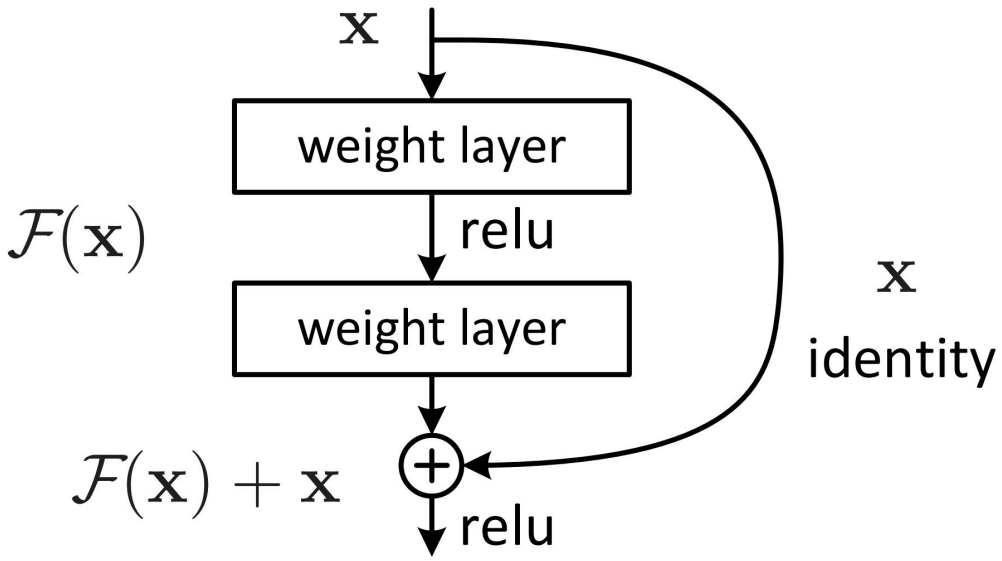


Figure 2. Residual learning: a building block.

原本：

$$G(x) = W_2 relu(W_1 x + b_1) + b_2$$

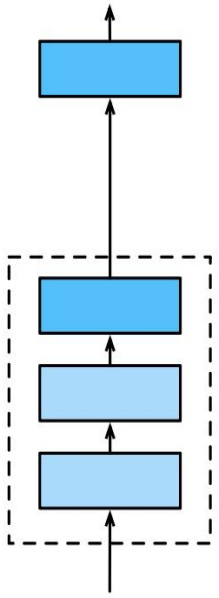
$$\boldsymbol{G(x) = x}$$ ✗

Resnet：

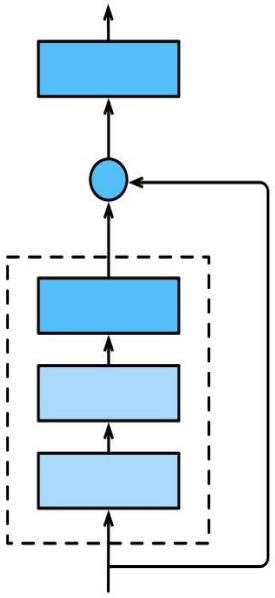
$$G(x) = F(x) + x$$
$$F(x) = W_2 relu(W_1 x + b_1) + b_2$$

$$\boldsymbol{F(x) = 0}$$ ✓

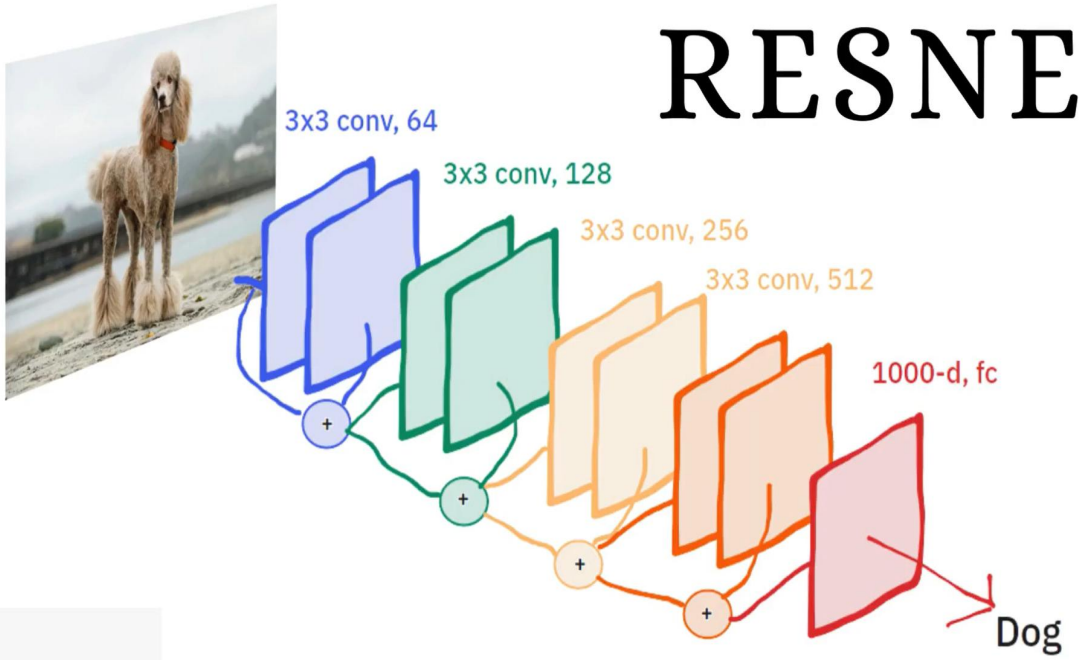
Transformer



普通网络结构



残差网络结构




```python
def forward(self, X):
    Y = F.relu(self.conv1(X))
    Y = self.conv2(Y)
    return F.relu(Y)
```

两层卷积代码

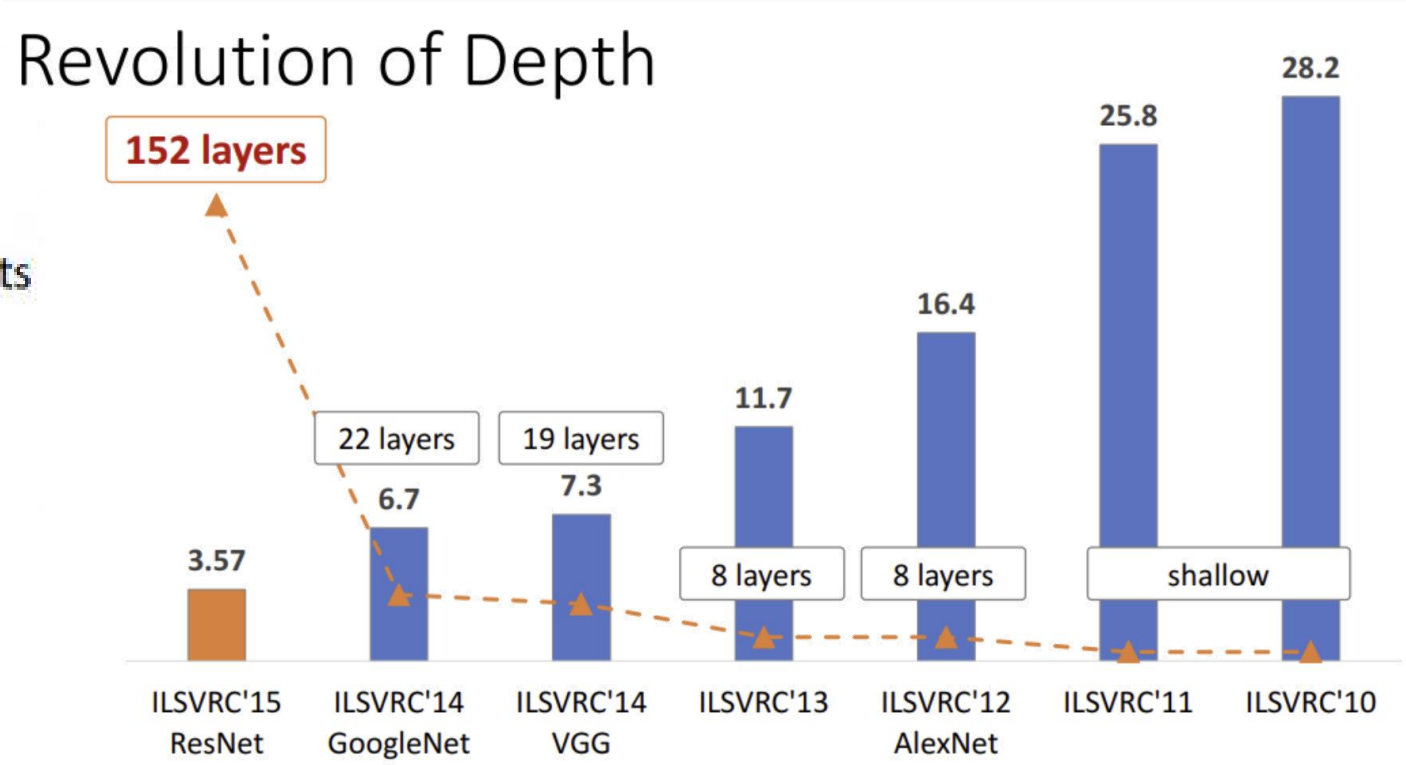
```python
def forward(self, X):
    Y = F.relu(self.conv1(X))
    Y = self.conv2(Y)
    return F.relu(Y + X)
```

加入残差结构后

Transformer

首都师范大学 CAPITAL NORMAL UNIVERSITY

- **1st places** in all five main tracks
  - ImageNet Classification: *"Ultra-deep"* 152-layer nets
  - ImageNet Detection: 16% better than 2nd
  - ImageNet Localization: 27% better than 2nd
  - COCO Detection: 11% better than 2nd
  - COCO Segmentation: 12% better than 2nd



Transformer

首都师范大学 CAPITAL NORMAL UNIVERSITY

ResNet

Deep residual learning for image recognition

K He, X Zhang, S Ren, J Sun - Proceedings of the IEEE …, 2016 - openaccess.thecvf.com

… We also notice that the deeper ResNet has smaller magnitudes of responses, as evidenc
by the comparisons among ResNet-20, 56, and 110 in Fig. 7. When there are more layers, ..

☆ 保存 99 引用 被引用次数：268506 相关文章 所有 53 个版本 »

Attention

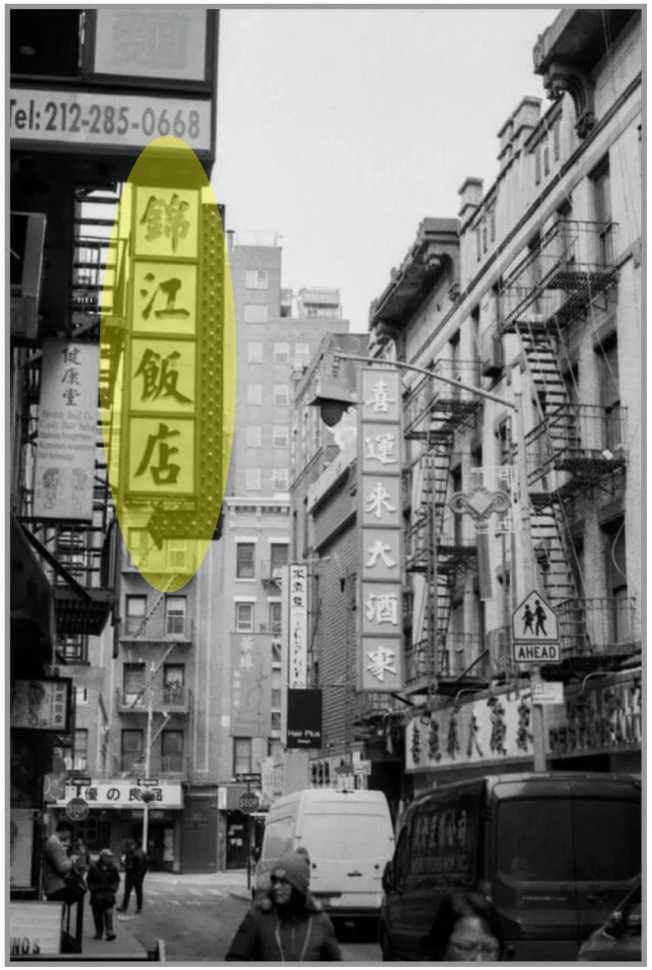
[PDF] **Neural machine translation by jointly learning to align and translate**

D Bahdanau, K Cho, Y Bengio - arXiv preprint arXiv:1409.0473, 2014 - peerj.com

Neural machine translation is a recently proposed approach to machine translation. Unlike the traditional statistical machine translation, the neural machine translation aims at building a single neural network that can be jointly tuned to maximize the translation performance. The models proposed recently for neural machine translation often belong to a family of encoder–decoders and encode a source sentence into a fixed-length vector from which a decoder generates a translation. In this paper, we conjecture that the use of a fixed-length …

☆ 保存 99 引用 被引用次数：39137 相关文章 所有 29 个版本 »

Transformer



- I really enjoy Ashley and Ami salon she do a great job be friendly and professional I usually get my hair do when I go to MI because of the quality of the highlight and the price the price be very affordable the highlight fantastic thank Ashley i highly recommend you and ill be back
- love this place it really be my favorite restaurant in Charlotte they use charcoal for their grill and you can taste it steak with chimichurri be always perfect Fried yucca cilantro rice pork sandwich and the good tres lech I have had.The desert be all incredible if you do not like it you be a mutant if you will like diabeetus try the Inca Cola
- this place be so much fun I have never go at night because it seem a little too busy for my taste but that just prove how great this restaurant be they have amazing food and the staff definitely remember us every time we be in town I love when a waitress or waiter come over and ask if you want the cab or the Pinot even when there be a rush and the staff be run around like crazy whenever I grab someone they instantly smile acknowlegde us the food be also killer I love when everyone know the special and can tell you they have try them all and what they pair well with this be a first last stop whenever we be in Charlotte and I highly recommend them
- great food and good service .... what else can you ask for everything that I have ever try here have be great
- first off I hardly remember waiter name because its rare you have an unforgettable experience the day I go I be celebrate my birthday and let me say I leave feel extra special our waiter be the best ever Carlos and the staff as well I be with a party of 4 and we order the potato salad shrimp cocktail lobster amongst other thing and boy be the food great the lobster be the good lobster I have ever eat if you eat a dessert I will recommend the cheese cake that be also the good I have ever have it be expensive but so worth every penny I will definitely be back there go again for the second time in a week and it be even good ..... this place be amazing

attention

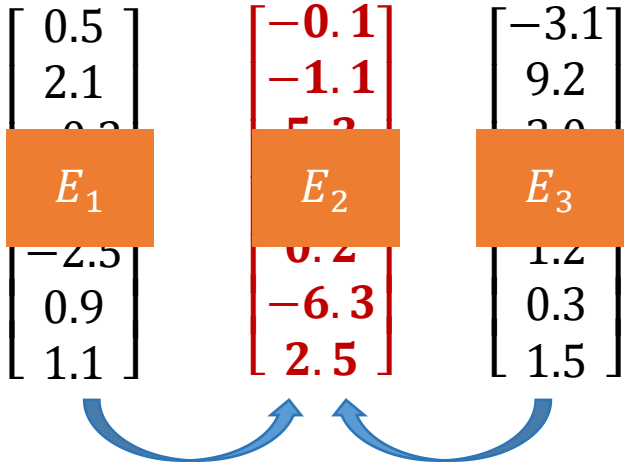
在全图/长序列中找出需要重点关注的部分

这个**苹果**很甜

tokenization

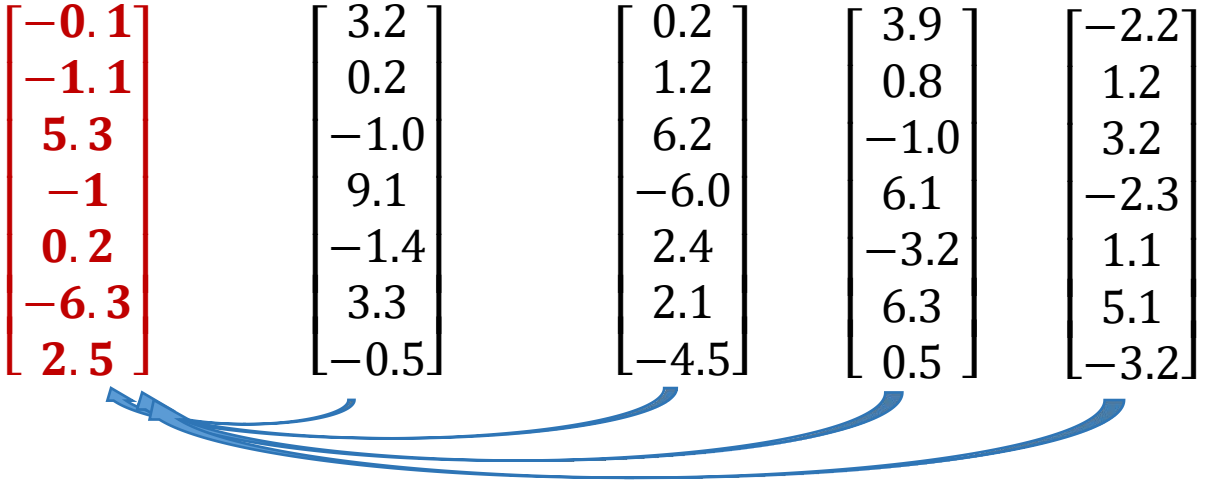
这个 | **苹果** | 很甜

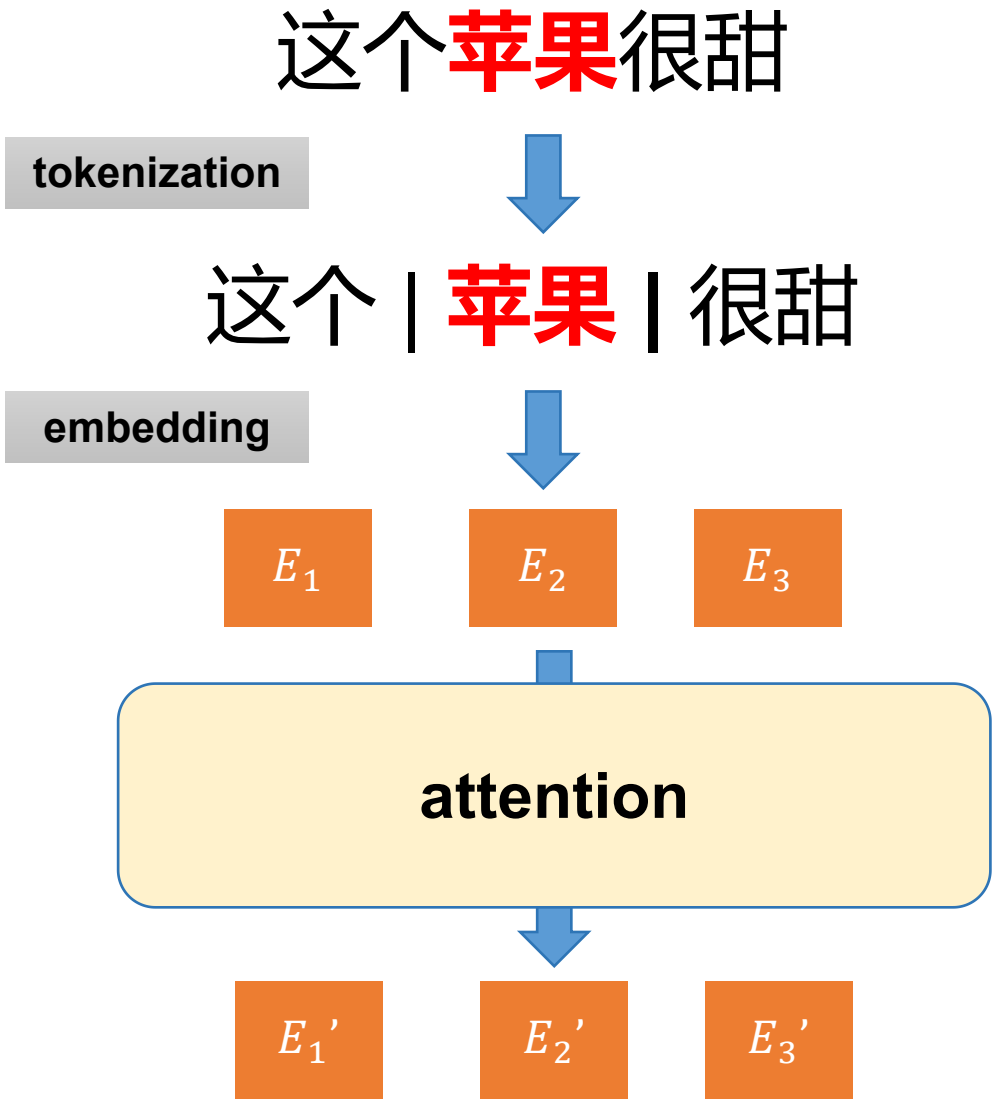
embedding



苹果推出了一款新手机

苹果 | 推出了 | 一款 | 新 | 手机




这个苹果很甜
tokenization
这个 | 苹果 | 很甜
embedding
E_1
E_2
E_3
attention
E_1'
E_2'
E_3'

这个 | 苹果 | 很甜

E_1 E_2 E_3

Q_1 Q_2 Q_3

Query

$W_Q \times E_1 = Q_1$

$W_K \times E_1 = K_1$

Key

很甜 | 苹果 | 这个

$E_1 \rightarrow K_1$ $E_2 \rightarrow K_2$ $E_3 \rightarrow K_3$

$K_1 \cdot Q_2$ $K_2 \cdot Q_2$ $K_3 \cdot Q_2$

Query：谁跟我相关?

Key：我！/不是我！

这个 | **苹果** | 很甜

E_1 E_2 E_3

Q_1 Q_2 Q_3

$W_Q \times E_1 = Q_1$

$W_K \times E_1 = K_1$

很甜 | **苹果** | 这个

$E_1 \rightarrow K_1$

$E_2 \rightarrow K_2$

$E_3 \rightarrow K_3$

−0.13

93.5

36.8

SOFTMAX

0.01

0.86

0.13

这个 | 苹果 | 很甜

E_1 E_2 E_3

↓ ↓ ↓

Q_1 Q_2 Q_3

$W_Q \times E_1 = Q_1$

$W_V \times E_1 = V_1$

Value

很甜 | 苹果 | 这个

$E_1 \rightarrow V_1$

$E_2 \rightarrow V_2$

$E_3 \rightarrow V_3$

$0.01 * V_1$ + $0.86 * V_2$ + $0.13 * V_3$ = ΔE_2

$E_2 + \Delta E_2 = E_2'$

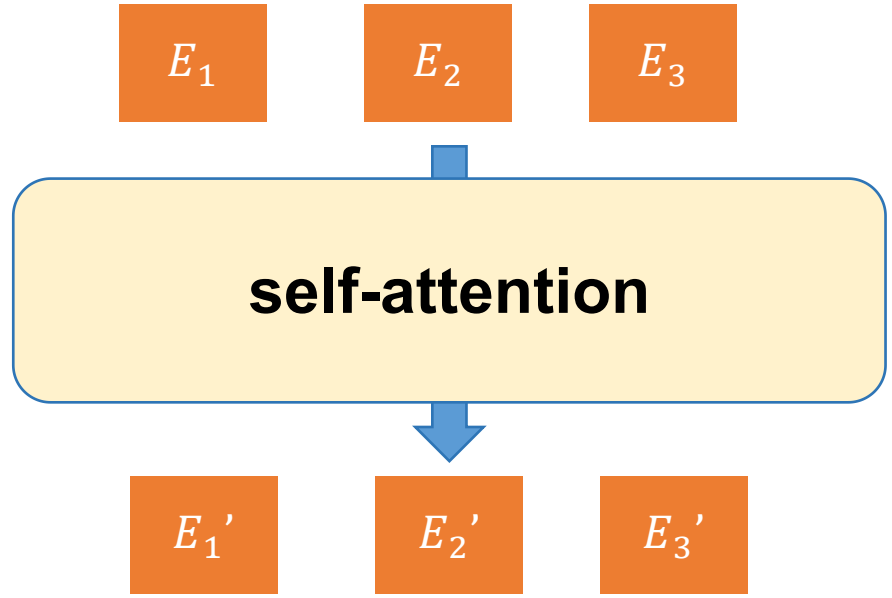
Transformer

这个**苹果**很甜

tokenization

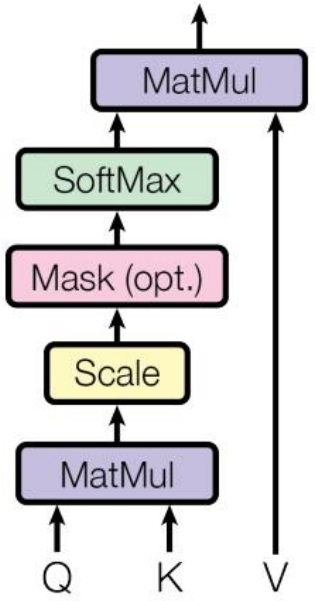
这个 | **苹果** | 很甜

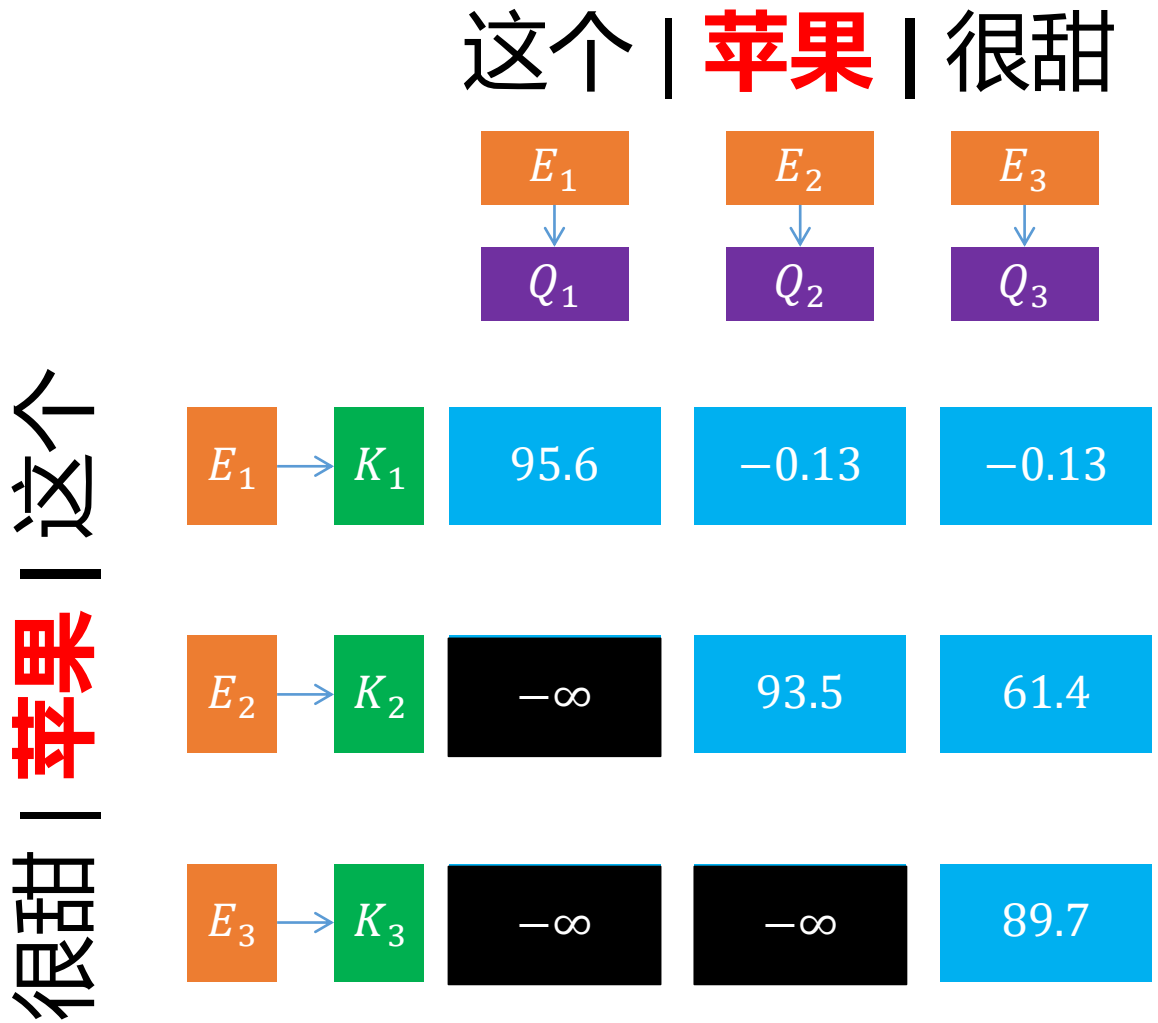
embedding



$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V$$

Scaled Dot-Product Attention





样本：这个|苹果|很甜_____

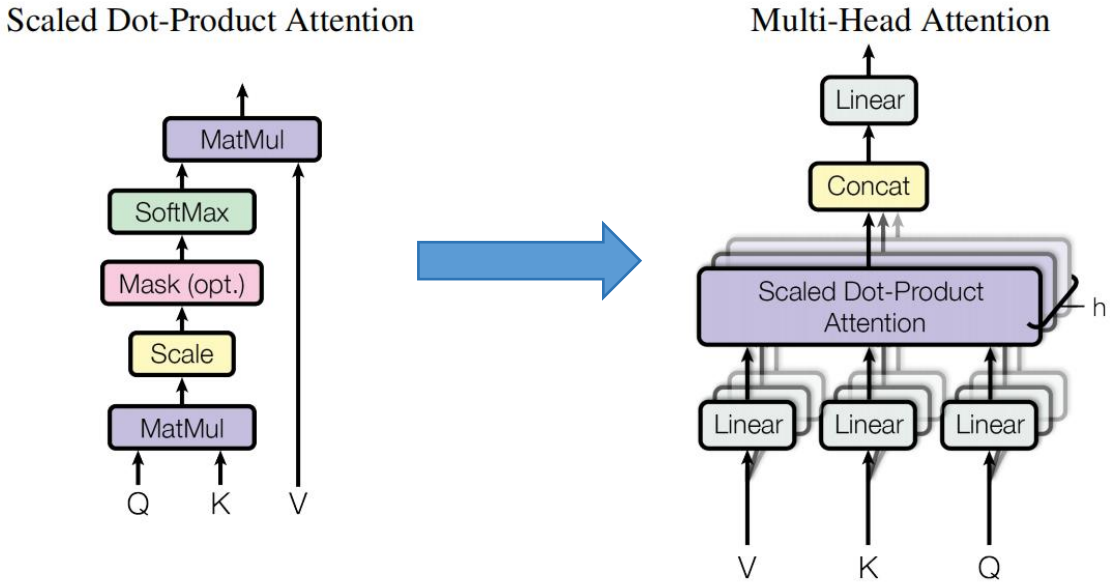
子样本：

这个_____

这个 | 苹果_____

这个 | 苹果 | 很甜_____

Transformer



谁跟我一样都是名词?

谁是用来形容我的?

谁跟我共同出现的次数最多?

.....

[Transformer Explainer: LLM Transformer Model Visually Explained]

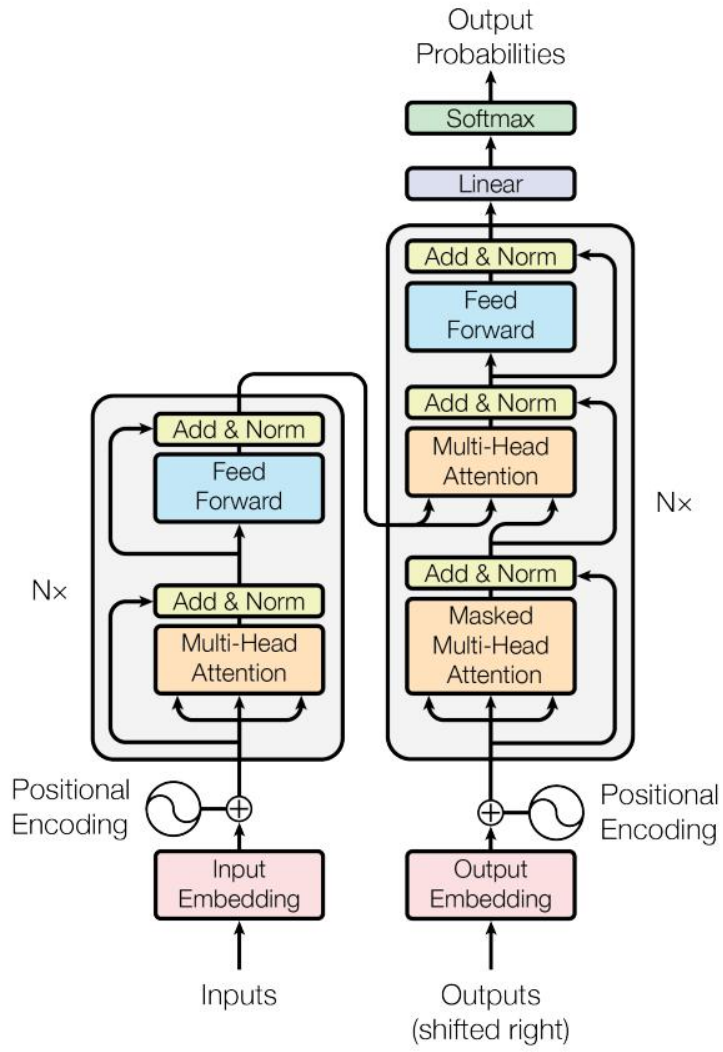


Figure 1: The Transformer - model architecture.

Transformer

Transformer Explainer: LLM Transformer Model Visually Explained

LLM Visualization

Transformers.js demos - a Xenova Collection

Transformer



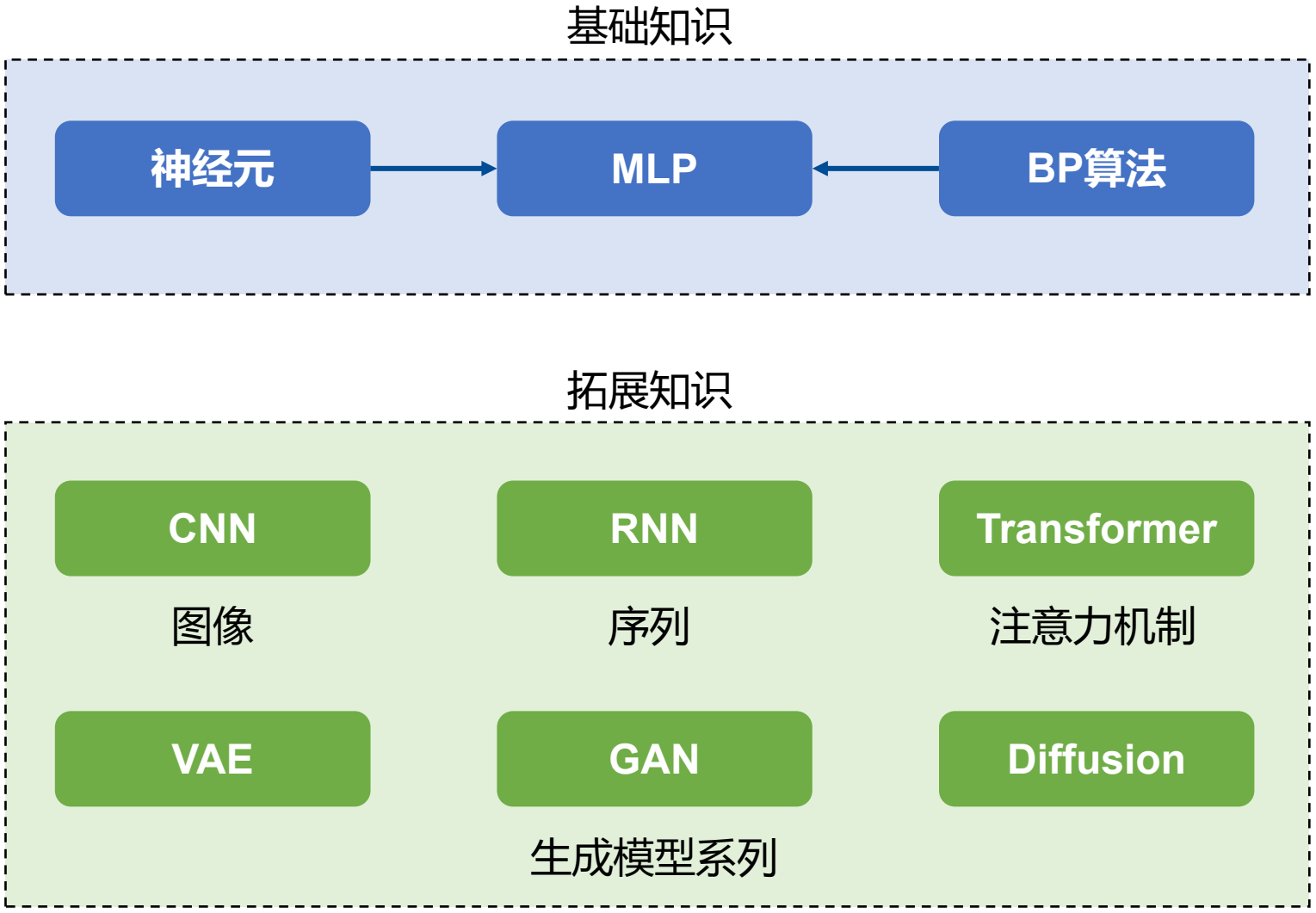
Transformer论文逐段精读【论文精读】

UP 跟李沐学AI · 2021-10-28



MLP	把一句话摊平了一次性看
CNN	拿滑动窗口看局部片段
RNN	按顺序一个词一个词读
Transformer	让每个词直接去看所有词

大纲


基础知识
神经元
MLP
BP算法
拓展知识
CNN
RNN
Transformer
图像
序列
注意力机制
VAE
GAN
Diffusion
生成模型系列


谢 谢
首都师范大学
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY